行业 AI 书系 · 39

AI+体育

从智慧场馆到全民健身一线的智能实操



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI+体育

从智慧场馆到全民健身一线的智能实操

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 iv
一、这本书写给谁 iv
二、这本书怎么用 iv
三、全书术语表 v
四、数据与案例说明 viii
第 1 章 AI 已经开赛：体育系统躲不开的一课 1
本章导读 1
1.1 十八个月里的四份文件：工作组、重大项目、指导意见、人大答复 1
1.2 钱已经到位：约 3727 万元的三条花钱的线 2
1.3 考核面：持证、继续教育与技术培训 3
1.4 AI 会取代体育工作者吗：人机协同的基本立场 4
1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用 4
第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要 8
本章导读 8
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 8
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 8
2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚 9
2.4 体育场景提示词模板：先抄、再改、后存档 10
2.5 选工具：国产大模型与一线常用入口 10
第 3 章 智慧场馆：看懂你馆里那套系统 13
本章导读 13
3.1 智慧场馆改造都改了什么：从济南 2405 万的标说起 13
3.2 看懂智能化信息集成平台：运营人员的数据入口 14
3.3 安防、停车、广播：三个高频系统的一线用法 14
3.4 技术培训是验收条款：把集成商欠你的课接回来 15
3.5 从千万级到县级馆：勉县与吉林化工大学的形态参照 15
第 4 章 场馆数据会用：客流、预订与运营报表 18
本章导读 18
4.1 同一份客流表，两种用法：只报总数，还是读出活儿 18
4.2 客流分析：AI 负责描述，归因的判断在人 19
4.3 运营报表：半小时出初稿，另一半时间留给核对 20
4.4 数据纪律：脱敏、内网与事实边界 21
第 5 章 赛事服务：从通知到成绩册的 AI 工作流 23
本章导读 23
5.1 赛事的活一半是重复劳动：AI 该接哪一半 23
5.2 规程与通知：初稿交给 AI，定稿必须过人 24
5.3 报名答疑智能体：先算值不值得搭，再按四步搭 25
5.4 秩序册、成绩册与简报：文书流水线，数据一字不改 26
第 6 章 全民健身一线：社会体育指导员的 AI 日常 28
本章导读 28

6.1 指导员的一天：哪些活能交给 AI 28
6.2 教学方案初稿：从八段锦到广场舞 29
6.3 分层科普话术：老年人、上班族、青少年 29
6.4 活动组织与指导日志：通知、签到、复盘 30
6.5 答疑的边界：哪些问题必须转介 31
第 7 章 运动码与智能问答：公共体育服务的智能底座 33
本章导读 33
7.1 智能底座已经建成：四个官方口径数字 33
7.2 运动码：一码连服务的用法与讲法 34
7.3 用好官方智能问答：它答什么、你怎么核 34
7.4 面向群众的解释话术：AI 是什么、数据去哪了 35
第 8 章 竞技体育的 AI：训练与选材，看懂再跟进 37
本章导读 37
8.1 国家队在用什么：两个重大科技项目的通俗拆解 37
8.2 AI 怎么「看」比赛：技战术分析的原理科普 38
8.3 基层轻量起步：视频复盘与训练台账 38
8.4 训练计划初稿：让 AI 出方案你做校准 39
8.5 边界：评估是参考，决策在人 39
第 9 章 AI 智慧操场：青少年体育的新场地 42
本章导读 42
9.1 从澄城标看 AI 智慧操场：平台、小程序、硬件三件套 42
9.2 体测与练习数据：采集、查看与使用 43
9.3 用智慧操场组织教学与活动 43
9.4 未成年人数据红线：告知、最小化与不公开排名 44
第 10 章 赛事宣传与场馆运营：让活动有人来 46
本章导读 46
10.1 宣传物料流水线：从一张海报到一套矩阵 46
10.2 海报与推文：文案提示词与配图版权 47
10.3 短视频：口播稿、分镜与发布清单 48
10.4 场馆运营：会员活动、淡季方案与赛后复盘 49
第 11 章 持证与培训：把 AI 修进继续教育 52
本章导读 52
11.1 四级持证与继续教育：制度的实锤形态 52
11.2 个人线：90 学时怎么排进 AI 专题 53
11.3 组织线：把本书折成培训课程包 53
11.4 培训标怎么接：从浙江 179 万到文山 15.9 万的形态谱系 54
第 12 章 底线与成长：用得安全，走得长远 57
本章导读 57
12.1 三条底线，每条都在等一次「没人查」的侥幸 57
12.2 使用前检查清单 58
12.3 三条成长路线：指导员、场馆人员、院校学生 59
12.4 从使用者到引领者：单位里的 AI 种子 60
参考文献与资料来源 62

一、政策文件与官方口径（第 1、7、11、12 章引用）……62
二、政府采购与行业实证（第 1、3、5、8、9、11、12 章引用）……63
三、标准与平台底座（第 3、7 章引用）……64
四、竞品与延伸阅读（选题表竞争面，第 1 章差异化分析引用）……64

前言

一、这本书写给谁

主读者有四类人。

第一类，市县体育局的干部和公共体育场馆的运营人员。你手里的场馆刚做完或者正要做智慧化改造——智能化信息集成平台、安防、停车、广播，一套系统装进来，但会看数据、会提需求、会跟集成商打交道的人不多。这本书前三章就是为你写的。

第二类，社会体育指导员。全国已经累计培养 407.5 万人（国家体育总局 2026 年公开口径），三级、二级、一级、国家级四级持证，继续教育已经写进了多地采购合同的验收条款。你要给群众做健身指导、组织活动、答疑解惑，AI 能帮你把方案初稿、活动通知、科学健身问答这些活提速。第 6、7、11 章按你的日常场景组织。

第三类，体育院校师生。上海体育大学 2026 年 10 月刚中标建设「基于体育人工智能的交叉创新人才培养体系」（176.63 万元，2026-10-19），体育 AI 已经是课堂科目。这本书可以当你的行业场景入门读物——每章的提示词和动手练习，都能直接改造成课程案例。

第四类，智能体育集成商的实施顾问与销售。你在各地做场馆智能化、智慧操场项目，交付时越来越多遇到「技术培训」验收条款（济南 2405 万元的标里就白纸黑字写着）。这本书可以当你的客户培训教材——帮甲方运营人员把系统用起来，你的项目验收会顺利很多。

你不需要懂技术。全书所有操作控制在「网页对话」和「零代码搭建」两档以内，不写一行代码。会用办公软件、微信和手机常用应用，这个基础就够了。

二、这本书怎么用

两条阅读路线，按需选。

通读路线：从第 1 章读到第 12 章。顺序按上手坡度设计——先认清形势（第 1-2 章），再进场景主干（第 3-8 章：场馆、数据、赛事、全民健身一线、公共服务、竞技体育），最后是组织与落地（第 9-12 章：智慧操场、宣传运营、持证培训、底线成长）。适合集中读，比如培训周或者冬训淡季。

查读路线：手头有什么活，直接翻对应章节。每章自包含，不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
认清「体育+AI」政策、跟领导和同事讲清楚形势	第 1 章
学写提示词、建自己的提示词库	第 2 章
场馆智慧化改造、看懂智能化系统	第 3 章
客流分析、运营报表、场馆数据	第 4 章
办赛事：通知、报名答疑、秩序册、成绩册	第 5 章
健身指导方案、带队教学、群众答疑	第 6 章
运动码、全民健身智能问答怎么用怎么讲	第 7 章
训练与选材里的 AI：看懂、跟进、轻量起步	第 8 章
AI 智慧操场、青少年体测数据	第 9 章
赛事宣传、场馆营销、短视频公众号	第 10 章
社体指导员持证、继续教育学时、培训课怎么上	第 11 章
健康数据隐私、AI 建议失实、成长规划	第 12 章

每章结构固定：本章导读（150-300 字，说清这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→为什么→怎么做→真实参照」推进）→ 动手练习（每章 1 个可当场完成的实操，给具体步骤）→ 思考题（3-5 题，含案例判断与动手实操题）。

使用建议：边读边开着 AI 对话窗口。书里的提示词全部给完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再改成你自己场馆、你自己队伍的版本——改完存进自己的提示词库（第 2 章教你怎么建）。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录，并结合本书实际使用范围做了增删（本书不涉及模型微调，相关术语未收录）。体育行业术语为本书增补，个别未入表的行业词（如运动处方、国民体质监测）在正文首次出现处就地解释。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
生成式人工智能（AIGC）	能根据指令生成新内容（文字/图像/音频/视频）的 AI	第 1 章
大语言模型（LLM）	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言	第 2 章
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 2 章

术语	书中定义	首次正式讲解
提示词工程	有方法地设计和迭代提示词，让 AI 稳定产出合格结果的做法	第 2 章
提示词模板	预先写好结构、留出填空位的提示词，供反复复用	第 2 章
上下文窗口	模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计	第 2 章
Token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字	第 2 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；核查是使用 AI 的必备动作	第 2 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息，用于弥补模型训练数据的时效缺口	第 2 章
输出校验	对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作	第 2 章
多模态	能同时处理文字、图片、音频、视频等多种输入输出的模型能力	第 2 章
零代码/低代码	不写代码（或少量代码）搭建应用与自动化的方式	第 3 章
智能体（Agent）	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序	第 5 章
工具调用	智能体在执行中调用搜索、代码、文档等外部能力的行为	第 5 章
工作流	把一个任务拆成固定步骤、每步可检验的自动化流程	第 5 章
知识库/RAG	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术，让 AI「按你的资料说话」	第 7 章
数据分析	用统计与可视化方法从数据中得出结论的过程，AI 可辅助全程	第 4 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式，本书的基本立场	第 1 章

体育行业术语（本书增补）

术语	书中定义	首次正式讲解
「体育+人工智能」行动	国家体育总局科教司牵头的工作机制，纳入《「十五五」体	第 1 章

术语	书中定义	首次正式讲解
	育科教发展规划》，将形成体育行业 AI 应用场景参考指引	
社会体育指导员	在群众性体育活动中从事健身指导、活动组织的人员，三级/二级/一级/国家级四级持证，全国累计培养 407.5 万人（总局 2026 年公开口径）	第 1 章
智慧场馆	完成智能化改造的体育场馆：集成平台、安防、停车、广播等系统联网运行，数据可供运营决策	第 3 章
智能化信息集成平台	场馆智慧化的「中控台」：把各子系统数据汇到一处，供运行监测与管理调度，济南黄河体育中心标的核心建设内容	第 3 章
技术培训（验收条款）	场馆智能化采购合同里约定中标方需向甲方人员提供的系统使用培训，是验收的组成部分	第 3 章
AI 智慧操场	以「智慧体育综合管理平台软件+AI 体育小程序+硬件」组合建设的校园/青少年运动场地形态，澄城县标为实证	第 9 章
运动码	国家体育总局发布的全民健身服务领域三项行业标准，一人一码连接公共体育服务	第 7 章
全民健身智能问答大模型	国家体育总局已建成的面向全民健身领域的智能问答系统（总局 2026 年公开答复口径）	第 7 章
公共体育场馆数据平台	国家体育总局汇聚公共体育场馆运行数据的平台，全国已有 4266 个场馆接入（总局 2026 年公开口径）	第 1 章
技战术分析	对比赛与训练视频、数据做拆解，提炼战术规律的分析工作；总局重大科技项目已布局「乒乓球技战术分析大模型智能体」	第 8 章
继续教育学时	专业技术人员年度继续教育的计量要求：按《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号）每年不少于 90 学时	第 11 章
持证率	培训验收指标：完成培训并取得相应等级证书的人数占比，登封市培训标把「持证率 ⩾85%」写进了验收条款	第 11 章

四、数据与案例说明

书中行业数据与案例只来自两类公开来源，均在正文首次引用处注明出处：

1. **公开政策文件与官方答复**：国家体育总局及其科教司公开发布的文件、公告与人大建议答复原文，如「体育+人工智能」行动官宣（2025 年 4 月）、2025 年体育总局重大科技创新项目（第三批）招标公告（2025-09-08）、《关于推动运动促进健康事业高质量发展的指导意见》（2025 年 9 月印发）、对十四届全国人大四次会议第 1487 号建议的答复（2026-07-01 答复、2026-10-10 发布）等。
2. **政府采购公开信息**：中国政府采购网及地方公共资源交易平台的公开中标公告，检索窗口为 2025-12~2026-11（个别 2025 年 9 月项目作形态参照并单独注明）。书中引用的每个项目都给出项目名、金额、日期三要素，均可回查原公告；十条带金额实证合计约 3727 万元。

书中的提示词示例、操作步骤与动手练习，改编自作者团队面向各行业开展的 AI 通识教学课件（脱敏改写，只保留通用方法），并结合体育场景重新设计。本书不含未经公开验证的内部项目案例；涉及具体场馆系统怎么操作的部分，以你场馆集成商提供的操作手册为准——本书教的是怎么提需求、怎么看数据、怎么把关，不替任何一家厂商写说明书。

一个如实的提醒：全民健身智能问答大模型、运动码、公共体育场馆数据平台的开放范围与接入方式，各省各市进度不同，本书只给总局公开口径和查法，不替你所在地下结论；健身指导类内容涉及个体健康判断的，本书反复强调一条边界——AI 出的是科普与方案初稿，个体的运动风险判断要回到专业人员和医生那里。查证不到的细节，我们一律不写。

第 1 章 AI 已经开赛：体育系统躲不开的一课

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么体育系统的每一位工作者——从场馆值班员到社会体育指导员——现在都必须认真对待 AI。不是因为它新鲜，而是因为三件事已经压到了你身上：文件——总局把「体育+人工智能」写进了「十五五」规划盘子，全民健身的智能底座已经建成；钱——近一年里场馆智能化、体育 AI 服务、培训采购三条线加起来至少约 3727 万元的公开中标记录，条条可查；考核——社会体育指导员的四级持证和继续教育，已经写进了采购合同的验收条款。读完这章，你能向领导和同事把形势讲清楚，知道自己该盯哪条线，能答好「AI 会不会取代我」这类问题，最后拿着全书地图，知道自己手头的活该翻哪一章。

1.1 十八个月里的四份文件：工作组、重大项目、指导意见、人大答复

先把时间线摆出来（均为国家体育总局公开信息）：

- 2025 年 4 月，体育总局科教司在公开研讨中官宣：牵头成立「体育+人工智能」工作组，相关行动纳入《「十五五」体育科教发展规划》，将形成体育行业 AI 应用场景参考指引；同期已布局「体育大模型助力竞技体育表现提升」重大项目。
- 2025 年 9 月 8 日，总局科教司发布 2025 年体育总局重大科技创新项目（第三批）公开招标，项目名单里有「基于人工智能的国家队足球运动员竞技能力评估和选拔模型」「乒乓球技战术分析大模型智能体」等。
- 2025 年 9 月，总局印发《关于推动运动促进健康事业高质量发展的指导意见》，专条部署「推进数智创新赋能」：运动促进健康服务数字化智能化升级，运用大数据、AI 打造数智应用场景，并明确统筹彩票公益金支持。
- 2026 年 7 月 1 日，总局办公厅答复十四届全国人大四次会议第 1487 号建议（2026 年 10 月 10 日公开），一口气给出四个硬数字：全民健身智能问答大模型已建成；

全国累计培养社会体育指导员 407.5 万人；4266 个公共体育场馆接入数据平台；发布「运动码」三项行业标准。

文件不少，各管一段。工作组是「组织架」：谁来推、往哪个方向推，参考指引在路上。重大项目是「技术线」：竞技体育的 AI 从选模型、立项走向公开招标。指导意见是「业务线」：运动促进健康这个全民健身的核心业务，明确要用大数据和 AI 做数智应用场景，还带了钱（彩票公益金）。人大答复是「进度条」：总局用四个已经落地的数字，告诉你智能底座不是设想，是现状。

落到你身上，是三件具体的事。

你的场馆或单位大概率会碰上智能化项目。4266 个场馆已经接入数据平台，智慧化改造从省会大馆下到了县级馆——下一节看钱。

你的服务对象开始用 AI 问健身问题。全民健身智能问答大模型已经建成，群众口袋里的通用大模型更是天天在答健身问题——你怎么跟上、怎么把关，第 7 章讲。

你的培训清单里多了一个 AI 专题。这个专题不只出现在文件里，它已经进了采购单——还是下一节看钱。

1.2 钱已经到位：约 3727 万元的三条花钱的线

政策是文件，钱是中标公告。本书调研检索了 2025 年 12 月至 2026 年 11 月的政府采购公开信息（个别 2025 年 9 月项目作形态参照），体育线带金额的完整中标记录有 10 条，合计约 3727 万元。按花钱的方向分三条线看。

第一条线：场馆智能化工程，单体百万到千万级。

项目	金额	日期
济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区一期体育馆智能化系统工程（一标段）	2405.49 万元	2026-07-14 开标
勉县体育场馆智慧化提升工程	382.69 万元	2026-05-18
吉林化工大学体育场馆智慧化改造建设项目	149.41 万元	2026-08-04（中标结果更正公告）

看形态：省会级新园区的大馆一个标段两千四百万，西部县城的馆三百八十万，高校馆一百五十万——从上到下都在改。注意济南这个标的招标范围，除了智能化信息集成平台、安防、停车、广播这些系统，明确写着「技术培训」四个字。这个细节后面第 3 章还会展开：培训是中标方欠你的交付物，不是可选项。

第二条线：AI 服务与体育 AI 人才培养。

项目	金额	日期
杭州市体育局杭州体育在线人工智能服务和权益建设项目	261.30 万元	2025-09-25（窗口外两个月，作形态参照）

项目	金额	日期
上海体育大学「基于体育人工智能的交叉创新人才培养体系构建（一期）」	176.63 万元	2026-10-19
澄城县青少年校外活动中心 AI 智慧操场体育场地处理项目	38.77 万元	2026-08-07

看形态：市级体育部门的在线 AI 服务（杭州市民卡管理有限公司中标）、体育高校的 AI 人才培养实训环境（高配教学工作站 35 台加模型推理工作站）、县域校外活动阵地的 AI 智慧操场（智慧体育综合管理平台软件加 AI 体育小程序加硬件）——「AI」已经明确进了体育采购科目，从公共服务、高校课堂下到青少年活动场地。

第三条线：社会体育指导员培训，单标 10 到 180 万，年年有。

项目	金额	日期
浙江省 2026 年社会体育指导员人才培养及全民健身志愿服务	179.70 万元	2026-03-10
登封市 2025 年社会体育指导员培训活动采购项目	58.90 万元	2025-12-03
江西省体育局本级 2026 年一级社会体育指导员培训体育服务	48.30 万元	2026-06-23
文山州社会体育指导员业务培训服务项目	15.90 万元	2026-07-16

看形态：省级协会中标省级大盘（浙江、江西两省的社体指导员协会都是中标方），市县层面常年小额常态标（登封、文山）。培训内容里已经在长出新的科目——后文 1.3 会讲到登封标里的继续教育条款。

三条线合起来的意思是：体育的钱正在同时流向「建系统」「用 AI」「训人员」。你不管站在哪条线上，都躲不开要跟 AI 打交道——建系统的要懂需求，用系统的人要会看数据，被培训的人要会拿 AI 干活。

1.3 考核面：持证、继续教育与技术培训

体育线有一个本书调研覆盖行业里很少见的形态：**继续教育写进了采购合同的验收条款。**

先看制度底盘。社会体育指导员实行三级、二级、一级、国家级四级体系，全国信息管理平台线上审核、动态管理；全国存量 407.5 万人（总局 2026 年公开口径）。再看采购层面怎么落：登封市 2025 年社会体育指导员培训采购项目（58.90 万元，2025-12-03），内容是三级 250 人、二级 200 人，另加继续教育培训 400 人次，验收条款写着「持证率≥85%」——

持证率和继续教育人次，白纸黑字进了合同。这意味着对指导员来说，参加培训拿证、定期续学时，不是「觉悟问题」，是跟着真金白银走的刚性要求。

再看通用制度。体育系统事业单位的专业技术岗，适用《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号）：每年参加继续教育不少于 90 学时。健身教练等工种另有体育行业职业技能鉴定体系（职鉴证书培训是常态业务，具体证书目录本书未逐项核实，以总局职鉴部门公布为准）。

还有一条容易被忽略的：济南 2405.49 万元的场馆智能化标，招标范围明确含「技术培训」。也就是说，场馆智能化改造的验收，不光验收系统装没装好，还验收你的人会不会用。对场馆运营人员来说，这是个实打实的机会——系统上线前后的培训期，是你把疑问问透、把操作练熟的窗口，第 3 章专门教你怎么接住这个窗口。

给你的操作建议两条：一是指导员对照自己的证书等级和继续教育记录，把缺口排出来——很多省份的 AI 相关课程正在进培训菜单，报课的时候留意；二是场馆人员把本单位智慧化项目的培训条款翻出来看一眼，培训接没接、谁去接的、手册有没有留下，缺的趁验收期补上。

1.4 AI 会取代体育工作者吗：人机协同的基本立场

先说结论：这本书的立场是**人机协同**——人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式。体育这个行当，恰恰是「人的判断」浓度最高的行当之一，所以这个立场在体育线尤其站得住。

拆开看，场馆、指导员、教练的活里，「重复劳动」和「判断把关」各占什么。

AI 适合接的活：通知和方案的拟稿、数据的初算、报名答疑的重复回答、宣传物料的初版、训练台账的整理。特征是量大、有套路、错了能看出来。

必须你做的活：场馆的安全判断——消防通道堵没堵、赛事日人流峰值怎么办，AI 看不见现场；健身指导的个体判断——一位高血压老人能不能练某个动作，AI 的科普答不了这个问题；青少年的评价分寸——体测数据怎么跟孩子和家长讲，讲重了伤人，讲轻了误事；最终定稿——通知盖谁的章、方案谁签字，责任就是谁的。

一个场馆的真实处境可以说明分工怎么落：智慧化系统上线后，平台每天给出客流曲线、设备报警、能耗数据，AI 能把「昨天的数据」整理成一段话，但「这周要不要调整开放时段、保安排班怎么改」，得运营负责人看着曲线、想着学校开学和天气来做决定。数据是 AI 算的，决定是人拍的。

一句话记住本章立场：**AI 管量和速度，你管安全和判断**。后面每一章的方法，都建立在这句话上。

1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用

全书 12 章，按上手坡度排成三段。

第一部分（第 1-2 章）打地基：认清形势，学会把要求说给 AI 听——提示词是全书的通用技能，第 2 章打底。

第二部分（第 3-8 章）进场景：场馆系统、场馆数据、赛事服务、全民健身一线、公共服务底座、竞技体育。这是六条业务主干线，一章管一类活，每章都给完整可复制的提示词。场馆运营人员重点看第 3、4、10 章；社会体育指导员重点看第 6、7、11 章；体校教练和体育老师重点看第 8、9 章。

第三部分（第 9-12 章）做落地：AI 智慧操场、赛事宣传与场馆运营、持证与继续教育、底线与成长。

两条用法。有整块时间（培训周、淡季），就从第 1 章顺读到第 12 章；平时手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。「手头的事对哪一章」的对照表在前言第二节，这里不重复。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自两类来源：国家体育总局等部门公开文件与答复、政府采购公开信息（检索窗口 2025 年 12 月至 2026 年 11 月，个别项目注明为形态参照）；每条中标记录都给项目名、金额、日期三要素，可回查原公告。提示词与练习改编自作者团队通用 AI 教学课件（脱敏），按体育场景重新设计。各省各市的服务开放进度、各场馆的系统品牌与操作细节，以你本地的实际为准；查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

给 AI 出第一道「行业题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你手机或电脑上任一国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：

```
你是一位给体育系统基层单位做政策讲解的培训师。请用 300 字以内，向一位县级体育馆的运营人员解释：什么是"体育+人工智能"行动、全民健身智能问答大模型和"运动码"各是什么、它们跟场馆日常运营有什么关系。分条回答，语言口语化，不要编造具体文件文号。
```

3. 核对它的回答：对照本章 1.1 节的四个官方口径数字（智能问答大模型建成、社体指导员 407.5 万人、4266 个场馆接入平台、运动码三项行业标准），它说对了吗？凡是它用引号「引」出来的文件原文和文号，都要存疑——AI 爱把没有的文号编得像真的。记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮：「我的场馆想做智慧化改造，应该向 AI 问哪些问题来准备？」观察它给的建议哪些用得上、哪些含糊。拿不准的记下来，读完第 3 章回头再看。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向体育局长、场馆值班员、晨晚练点的大爷大妈解释「体育+人工智能」行动对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 1.2 节的三条花钱的线（场馆工程、AI 服务、培训标）里，你所在的单位最可能接上哪条？翻一翻本地公共资源交易平台近一年的体育类公告，把你找到的最近一条中标记录按「项目名+金额+日期」记下来。
3. 登封市的培训标把「持证率≥85%」写进验收条款。有人说「这说明培训就是走过场，混个证就行」。结合 1.3 节的制度形态，指出这句话错在哪里（至少两处）。
4. 同事说：「AI 回答健身问题比我专业，以后群众问我我就让他们问 AI 去。」结合 1.4 节的立场，指出这个做法的具体风险点（至少两处）。
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2025-04 至 2026-10 政策时间线：「体育+人工智能」工作组官宣 → 重大科技创新项目（第三批）招标 → 运动促进健康指导意见 → 1487 号建议答复（四数字）	自绘
图 1-2	结构图	三条花钱的线：场馆工程线（济南 2405.49 万/勉县 382.69 万/吉林化工大学 149.41 万）、AI 服务线（杭州 261.30 万/上体 176.63 万/澄城 38.77 万）、培训标线（浙江 179.70 万/登封 58.90 万/江西 48.30 万/文山 15.90 万），合计约 3727 万元	自绘（数据源：政府采购公开公告）
图 1-3	示意图	人机协同分工图：左侧「AI 接的活」（拟稿/初算/答疑/台账），右侧「人保留的活」（安全判断/个体指导/评价分寸/定稿），中间交点标「定稿在人」	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-4	示意图	全书 12 章三段地图（打地基→进场景→做落地），标注三类读者的重点章节	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要

本章导读

体育系统用 AI，最大的门槛不在技术，在「会不会把话说清楚」。这一章不讲原理，只给你三样东西：三条边界——幻觉、知识时效、上下文长度，知道 AI 会在哪里坑你；一个骨架——「角色+任务+背景+要求」四要素，把任何要求说成 AI 能稳定执行的指令；一套方法——先抄、再改、后存档，把体育场景的提示词沉淀成你自己的模板库。每一步都配场馆、指导员、教练三个岗位能直接抄的示例。读完你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须自己把关，并独立完成一次「下指令→核验→迭代」的完整循环。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

大语言模型（LLM，Large Language Model）是在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型——你听过的 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言都是。它的工作方式说穿了很简单：你给它一段文字，它根据学过的语言规律，一个字一个字地「接」出最合理的下文。

这个理解级别就够了，够你推出三个使用要领。

第一，它接得顺不等于它说得对。语言模型优化的是「像不像人话」，不是「是不是事实」——这就是幻觉的根源，下一节细讲。

第二，它不知道训练截止之后的事。今年新出的赛事规程、上周发的政策文件，除非开启联网检索，它可能真不知道。

第三，它一次能「记住」的内容有限。你喂数据、贴材料，超过一定长度它就开始「忘」——这个限制叫上下文窗口。

不用深究模型结构和参数。你只需要记住：它是一个「读过海量材料、表达流畅、偶尔一本正经胡说」的助手。当助手用，别当权威用，这三个要领就都顺了。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

第一条边界：幻觉。AI 会一本正经地编造不存在的事实。在体育场景，高危形态有三种：编文件——给政策文件配一个像模像样的文号，查无此文；编数据——给「全国健身

人群」编一个精确到小数的统计数；编规则——编一条「按最新规定，社会体育指导员证书三年不审自动作废」之类的假规定。健身领域尤其危险：它可能编一个不存在的「研究证明」某个动作适合腰椎间盘突出患者。**对策只有一条：凡是事实性内容（文件、数字、规则、研究结论），逐条核对，对不上的删。**核查的功夫在第 1 章练习里你已经做过一次，本章练习再做一次。

第二条边界：知识时效。模型的「课本」停在训练截止那天。问它「今年市民运动会的报名时间」，它要么说不知道，要么编一个。**对策：时效性的事，开联网检索再问，或者直接把材料贴给它。**比如你把今年的竞赛规程全文贴进去再问报名条件，就绕开了时效坑——这个「贴材料再问」的动作，第 5 章的答疑智能体会把它制度化。

第三条边界：上下文长度。一次对话里能装的内容有限，超了它就丢三落四。两个实用推论：一是长材料（场馆一年的客流表、一份几十页的规程）分段给，每段配一个小任务，别一次全砸过去让它「总结一下」；二是对话太长会「漂」——聊了半天它忘了开头的要求，重要任务开新对话、把背景重新交底一遍。

2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚

一条合格的提示词，基本盘就四样：**角色**（AI 扮演谁）+**任务**（要它做什么）+**背景**（给它的材料和信息）+**要求**（格式、长度、口径、禁区）。

对比一下：

```
帮我写个羽毛球馆的活动通知。
```

```
你是某市一家社区羽毛球馆的运营专员。请写一份周末亲子羽毛球体验活动的通知（任务）。
背景：场馆有 6 片场地，活动面向 6–12 岁儿童家庭，每场限 20 组，收费 39.9 元一组，本周六 14:00–16:00，报名方式是到前台或致电场馆（背景）。
要求：300 字以内，含活动亮点、时间地点、费用、报名方式、温馨提示（着运动服、自备水杯）五部分；语气亲切但正式；不要编造教练姓名和资质（要求）。
```

第二条的产出，通常第一遍就能用个七八成。区别不在模型，在你说清楚了没有。

在此之上，八个习惯提升稳定度，每个都配体育场景的一句示例：

1. **给角色**：「你是体育局办公室的文案干事」比「帮我写」稳定。
2. **拆任务**：「先列报名答疑的 10 个高频问题，再给每个问题写标准答案」比「做个答疑方案」好执行。
3. **给背景**：把场馆规模、人群、时间这些约束一次交底，它就不会替你瞎设。
4. **定格式**：「用表格，列：日期/时段/场次/备注」——要报表就用表格说话。
5. **给例子**：「通知风格参照这条：……」，贴一段你单位的既有文案，口径立刻对齐。
6. **说禁区**：「不要编造教练资质、不要出现『最专业』这类绝对化用语」——广告法雷区提前排掉。
7. **留后门**：「如果材料里有说不清楚的地方，先列出来问我，不要自行假设」——这一句能挡掉大半幻觉。

8. 要追问：「先问我三个你需要的细节，再动笔」——让 AI 反过来采访你，冷启动快很多。

2.4 体育场景提示词模板：先抄、再改、后存档

给三个高频场景的完整模板，直接抄进对话框，替换方括号里的空就能用。

模板一：健身指导方案初稿（社会体育指导员用）

```
你是一名社区社会体育指导员。请为[人群，如：社区 60-70 岁老年居民]设计一份[项目，如：八段锦]教学方案的初稿。
背景：[场地条件，如：社区广场，可容纳 30 人；晨练时段 7:00-8:00；多数参与者无规律锻炼基础]。
要求：含教学目标、单次课程流程（热身/教学/放松的时间分配）、8 周进度安排、安全注意事项四部分；安全注意事项须包含"慢性病参与者应先咨询医生"的提示；输出 800 字以内；不编造研究数据，不给出任何疾病治疗建议。
```

模板二：赛事活动通知（场馆/体育干事用）

```
你是[单位]负责赛事工作的职员。请起草一份[赛事名称]的报名通知。
背景：[时间地点、项目设置、参赛资格、报名方式与截止日期、费用]（逐项填入真实信息）。
要求：结构为「一、主办承办 二、时间地点 三、项目设置 四、参赛办法 五、录取与奖励 六、报名方式 七、其他」；800 字以内；语言规范不带营销腔；资料没给到的部分标注【待补】而不是编造。
```

模板三：场馆运营周报（场馆运营人员用）

```
你是体育馆运营主管。根据我提供的本周运营数据，写一份周报初稿。
背景：（粘贴本周数据：每日客流、场地预订数、场次收入、设备报修记录等）。
要求：分「总体情况/亮点/问题/下周建议」四部分；只使用我提供的数据，不得推算我没给的指标；数据图表位置用【图表：xxx】占位；600 字以内。
```

三个模板共同的方法，就是**先抄、再改、后存档**：先原样发一遍看效果；再把它改成你单位的版本（场地数、人群、口径全换成真的）；最后把改好的版本存进你的提示词库。提示词库不用什么软件，一个备忘录文档就够，命名统一（「场景-对象-版本」），用顺手了每周迭代一次。这本书后面每一章的提示词，都按这个方法进库。

2.5 选工具：国产大模型与一线常用入口

体育一线选工具，三条标准排第一位的不是「哪个模型最聪明」，是**合规与方便**。

第一档，手机里的通用对话应用：GLM、豆包、DeepSeek、文心一言等国产大模型的官方应用，免费档够本书 90% 的场景用。挑一两个顺手的装上，别贪多——工具换来换去，提示词库才是你的资产。

第二档，带办公能力的入口：需要出表格、做长文档初稿时，用带文档上传和文件生成能力的版本；本书第 4 章的场馆数据分析、第 5 章的赛事文书，会用到上传材料这个动作。

第三档，单位已有的智能体平台：部分体育部门与场馆已经在内部部署智能问答或业务系统（总局层面全民健身智能问答大模型已建成，见第 7 章），单位有的先用单位的——它的口径和数据跟你的业务贴得最近。

两个提醒。一是数据敏感的活（含个人信息的预订表、青少年体测数据）优先在单位内网环境或脱敏后处理，红线细节第 4、9、12 章反复讲；二是别在提示词里放密码和内部未公开文件，你发给云端模型的每一句话，都按「可能被存储」来对待。

动手练习

把你单位最常写的一种文书（通知、简报、方案都行）做成第一条提示词模板。步骤：

1. 找一份你单位近期的同类文书做参照，新建 AI 对话。
2. 用四要素骨架发这条提示词：

> **你是[你的岗位]。下面是一份我单位以往的[文书类型]样例（见后）。请先总结它的结构、语气和固定表述，列成清单问我确认；确认后，根据我接下来给的本次信息，起草一份新的[文书类型]。要求：结构对齐样例；信息不足处标注【待补】；不得编造日期、人名与数字。**
> **样例：（粘贴原文，隐去真实姓名与电话）**

3. 按它追问的清单补细节，拿到初稿；对照样例检查结构与口径，改两处再要一版。
4. 把最终版的提示词（含你补的背景信息模板化成方括号）存进提示词库，命名为「[文书类型]-[单位]-v1」。

思考题

1. 对比 2.3 节两条羽毛球馆通知提示词，指出第二条里哪个要素对产出质量影响最大，说明理由。
2. 「AI 说『根据国家体育总局 2026 年第 58 号文件』」——不做核查直接转发到工作群，风险在哪？核查的第一步动作是什么？
3. 八个习惯里，「留后门」和「要追问」都是防止 AI 自作主张的。它们防的场景有什么不同？各举一个体育场景的例子。
4. 有同事说：「我把全场馆一年的预订流水直接扔给 AI 让它出年报，一次搞定。」结合上下文窗口边界和 2.5 节的数据提醒，指出这个做法的至少两个问题，并给出改进方案。
5. 动手实操：完成 2.6 节练习，把你做出的第一条模板带在身边——第 5 章的赛事文书流水线会直接用到它。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	对比图	弱提示词 vs 四要素提示词同题产出对照（羽毛球馆通知案例，	实测截图

图号	类型	内容说明	来源建议
		截取两版开头各 3 行）	
图 2-2	结构图	提示词四要素骨架：角色/任务/背景/要求四块拼图，各配一句体育场景示例	自绘
图 2-3	流程图	「下指令→核验→迭代」循环与「先抄、再改、后存档」三步法	自绘

第 3 章 智慧场馆：看懂你馆里那套系统

本章导读

全国已有 4266 个公共体育场馆接入总局数据平台（2026 年总局公开口径），智慧化改造的钱正在从省会大馆一路下到县级馆：济南起步区体育馆一个标段 2405.49 万元，勉县 382.69 万元，吉林化工大学 149.41 万元。系统装进来了，但装完不等于会用——很多场馆的日常运营还停留在「看监控、收门票」，平台上的数据没人看，集成商撤场之后系统成了摆设。这一章教你四件事：看懂智能化改造都改了什么；找到运营人员该盯的数据入口；把安防、停车、广播三个高频系统用到位；最要紧的，把写在招标范围里的「技术培训」接回来，变成场馆自己的操作手册。读完你能看懂本地智慧场馆项目，并且知道怎么把它用起来。

3.1 智慧场馆改造都改了什么：从济南 2405 万的标说起

看懂智慧场馆，最快的路子是看一份真实的招标内容。济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区一期体育馆智能化系统工程（一标段），2026 年 7 月 14 日开标，中标金额 2405.49 万元（中标方：济南瑞源智能城市开发有限公司），采购内容覆盖：智能化信息集成平台、信息设施运行管理、安防、停车、广播等系统——并且招标范围明确含「技术培训」。

把这份清单翻译成运营人员的语言，一场智能化改造通常是在装这几样东西：

- **智能化信息集成平台**：整个场馆的「中控台」，把各子系统的数据和状态汇到一个界面，供运行监测与管理调度。后面 3.2 节细讲。
- **信息设施运行管理**：管网线、机房、设备状态的运维管理，哪些设备在线、哪个要检修，在这里看。
- **安防系统**：视频监控、出入口控制、报警，赛事日和平常日都离不开。
- **停车系统**：车位引导、进出记录、缴费，大型活动和日常错峰都靠它调度。
- **广播系统**：日常背景音乐、找人找物、应急疏散广播，一套系统三种用途。

同样是「智慧化」，不同体量的馆改的深度不一样。勉县体育场馆智慧化提升工程（382.69 万元，2026-05-18，中标方：汉中旭升节能暖通设备有限公司）是县级馆的实证：一个县的主要场馆，花三百八十多万也能完成一轮智慧化提升。吉林化工大学体育场馆智慧化改造建设项目（149.41 万元，2026-08-04 中标结果更正公告，中标方：吉林省运翔体育设施工程有限公司）则是高校馆的形态，改造范围含场地设施与器材。

三个标合起来看一件事：**智能化改造已经是体育场馆的常规动作，不是省会的特权**。你所在的馆要么已经改完，要么正在立项——而项目落地之后，用得好不好的差距，全在运营团队身上。

3.2 看懂智能化信息集成平台：运营人员的数据入口

集成平台是运营人员跟智慧场馆打交道的主界面。你不需要懂它背后的技术架构，但需要知道它每天给你看什么、哪些值得盯。

每天开馆第一件事：过一遍运行总览。设备在线率、各系统运行状态、昨日报警记录。这一眼的价值不在「看」，在「留痕」——发现异常当天报修、当天记录，月底汇总运维台账的时候，这些日常记录就是你的依据。

盯三块高频数据。一是客流：闸机计数、各区域人流分布，什么时候是高峰、高峰集中在哪些场地；二是场地的占用状态：哪些时段满、哪些时段空，直接支撑排期和促销决策（第 4 章专门讲怎么分析）；三是能耗：空调照明是场馆运行成本大头，平台上的能耗曲线能帮你找到「人少灯全开」的浪费点。

报警和工单要闭环。平台报了警、派了单，处理没处理、谁处理的、多久处理完的——用一张简单的表格跟踪（日期/报警内容/处理人/耗时/结果），每周汇总一次。多数场馆的问题不是没数据，是数据从没变成动作。

给你的操作建议：拿一张纸，把本馆平台首页的模块列出来，每个模块标注「每天看/每周看/赛事日看/基本不看」，一周之后把「基本不看」的模块找集成商或运维问一次——要么学会用，要么确认它对你没用。这张「模块使用地图」，就是运营团队掌握系统的第一步。

3.3 安防、停车、广播：三个高频系统的一线用法

安防系统，两个关键动作。第一，赛事日的布防清单前置：重点区域（出入口、看台、器材区）的摄像头点位、安保岗位置、疏散通道状态，开赛前逐项过一遍，AI 不替你做安全判断——监控画面是给「人看」的，值机人员发现聚集、翻越、跌倒这些画面，处置决策永远在人。第二，录像调取的规范流程：谁有权调、怎么登记、保存多久，按单位制度执行；涉及个人画面的调取，遵循最小必要原则（这条红线第 12 章展开）。

停车系统，用在峰值管理上。平常日看进出趋势即可；真正的价值在赛事日和节假日——根据车位余量提前引导（馆前大屏、公众号推文里写清停车提示），活动结束根据出场流量安排人员疏导。把这些场景写进赛事运行手册的停车章节，每次照单执行。

广播系统，三套常用话术提前备好。日常找人找物一条、活动组织调度一条、应急疏散一条。应急话术要经过单位审定、定期演练，不能临时现编。这里的 AI 用法很朴素：让 AI 帮你把三套话术的初稿写出来（明确场景、时长、语气），审定权在你和单位——套路化的文案是 AI 的强项，应急口径的把关是你的责任。

3.4 技术培训是验收条款：把集成商欠你的课接回来

这是全章最重要的一节。济南那个 2405.49 万元的标，招标范围里明确写着「技术培训」——这不是集成商的友情赠送，是合同交付物，是花了钱就该拿到的东西。

现实中常见的遗憾是：培训安排在验收前匆匆讲一场，PPT 念完、合影散场，多数运营人员还是不会用；集成商撤场后，系统没人懂，出一点小问题就要花钱请人。你要做的，是把培训的权利用足。

培训前，带着清单去。把 3.2 节那张「模块使用地图」里标了「基本不看」和「每天看但不熟」的模块列出来，提前发给集成商，要求培训覆盖。再补三类人：值班员（报警处置、广播操作）、运营（平台数据、报表导出）、管理（权限分配、数据口径）。

培训中，盯着三样东西。一是操作：每个高频动作当场练一遍，不是看演示；二是手册：要求提供盖章版操作手册，写清每个模块怎么用、常见故障怎么处理；三是接口：数据能不能导出（什么格式）、跟上级平台怎么对接（总局数据平台已接入 4266 个场馆，你的馆的数据上报链路要搞清楚）。

培训后，留痕和固化。把培训内容整理成你馆自己的《日常操作一本通》——按「开馆检查/日常巡检/赛事日/应急」四个场景组织，每个场景一页纸：点什么、看什么、出问题找谁。AI 在这一步能搭把手：

> **你是智慧场馆项目的培训助理。根据我提供的培训笔记（见后），整理一份《体育馆日常操作一本通》初稿。**
> **背景：（粘贴培训要点、系统模块清单、常用操作步骤）**
> **要求：按"开馆检查/日常巡检/赛事日/应急"四个场景组织，每个场景一页纸以内，用步骤条目呈现；操作步骤只整理我笔记里的内容，不得补充编造；每页末尾留"联系人/电话"待填位。**

初稿出来后，让值班员照着做一遍，卡壳的地方标出来改——改完的这一本，才是培训真正的交付物。

3.5 从千万级到县级馆：勉县与吉林化工大学的形态参照

不是每个馆都有济南那样的预算。对照两个形态，帮你判断本馆该要什么。

县级馆形态（勉县，382.69 万元）：预算有限，改造重点通常在「看得见、管得住」——监控补点、门禁、基础的平台化。对运营人员的要求相应朴素：会用平台看状态、会导出基础数据、会跟维保对接。县馆最容易踩的坑是「重建设轻运营」：验收之后没人会用，平台成了摆设。对策就是 3.4 节那套——把培训接足，把一本通编出来。

高校馆形态（吉林化工大学，149.41 万元）：场馆服务对象是教学与师生，改造常含场地设施与器材层面。运营逻辑跟公共馆不同：课程占用、体测季高峰、社团活动时段是排期主角。高校场馆管理人员同样适用本章方法，只是「高峰」的定义要从教学日历里找。

一个共同提醒：无论什么体量的馆，智慧化项目的招标文件都值得在立项阶段找来读一读（各地公共资源交易平台公开可查）——看同类馆都买了什么系统、验收写了什么条

款，你再提需求就不会漏项。把「技术培训」「操作手册」「数据导出」这几项提前写进本单位的需求清单，比装完再补要主动得多。

动手练习

给你馆的智能化系统做一次「使用度体检」，并产出第一份操作文档。步骤：

1. 列出本馆已上线的智能化系统清单（找办公室要项目验收资料，或直接问运维）。
2. 按 3.2 节方法标注每个模块的使用频率（每天看/每周看/赛事日看/基本不看），找出至少两个「装了但不会用」的模块。
3. 挑其中一个，用 3.4 节的提示词模板，把你会的部分整理成一页操作卡（自己不会的部分标【待问集成商】，攒着下次培训问）。
4. 把操作卡拿给一位值班同事看，请他照着做一遍，按反馈修订一版，存进馆内共享文件夹。

思考题

1. 济南标把「技术培训」写进招标范围。如果你是场馆负责人，验收前发现培训只做了半天、多数员工不会用系统，你该怎么主张权利？分三步说。
2. 3.2 节说「多数场馆的问题不是没数据，是数据从没变成动作」。结合你单位实际，举一个「有数据、没动作」的例子，并设计一个最小改进动作。
3. 集成商说：「系统都有说明书，培训就不单独安排了。」这个说法错在哪？用本章哪两个依据反驳他？
4. 应急广播话术为什么不能让 AI 直接定稿使用？结合 3.3 节与人机协同立场说明。
5. 动手实操：完成 3.6 节的「使用度体检」，把你的「模块使用地图」带到第 4 章——数据章的分析对象就从它里面挑。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	结构图	智慧场馆系统构成示意：集成平台居中，连接安防/停车/广播/信息设施运行管理/能耗等子系统（按济南标采购内容绘制）	自绘
图 3-2	表格图	「模块使用地图」模板：模块/每天看/每周看/赛事日看/基本不看 四级标注示例	自绘
图 3-3	流程图	技术培训三步法：培训前带清单 → 培训中盯操作/手册/接口	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		→ 培训后固化《日常操作一本通》	
图 3-4	对比图	三种体量场馆的改造形态对照：济南（千万级）/勉县（县级 382.69 万）/吉林化工大学（高校 149.41 万）	自绘（数据源：公开中标公告）

第 4 章 场馆数据会用：客流、预订与运营报表

本章导读

场馆每天产生客流、预订、能耗、报修四类数据，多数场馆只拿它们做月度汇报里的一个总数。这一章教你用 AI 把数据读出内容：客流高峰怎么跟赛事挂钩、预订数据里藏着哪些闲置时段、一份拿得出手的运营周报怎么半小时出初稿。全程用标注「模拟数据」的示例走一遍完整流程，每一步给提示词；收尾划三条数据纪律：涉个人的预订信息先脱敏、原始数据不出内网、分清「数据事实」与「处理建议」。读完你能独立产出一份经得起逐数核对的场馆运营周报。

4.1 同一份客流表，两种用法：只报总数，还是读出活儿

先摆一个每个场馆运营员都会撞上的岔口。十月过完，你拿到系统导出的客流表，把月合计那一个数填进汇报模板，完工。隔壁馆的同行拿到同一张表，先切成三张透视——时段×星期、时段×天气、时段×赛事——看到工作日上午长期只有两位数入场，而赛事日前后两个小时反而排队；他把这两条写成一页纸提给主任，附了一条排班调整建议。同一个系统，同一张表，两种用法。差别不在系统贵不贵：济南起步区体育馆 2405.49 万元的智能化标段（2026-07-14 开标），和勉县 382.69 万元的县级馆改造（2026-05-18），导出来的都是同一类表。差别在第二个人把数据当原材料，而多数人把数据当汇报素材。

本章立场先亮出来：**数据的价值不在总数里，在交叉里**。总数回答「来了多少人」，交叉回答「谁在什么时段来的、跟什么有关、能调整什么」——后一个问题才是运营能动手的问题。AI 在这件事里的位置很清楚：切表、找规律、写初稿这类体力活它干得快，但「这个规律说明什么、该不该动手」的判断在你。

场馆手里通常有四类高频数据，每一类对应一个运营问题：

数据类	常见来源	回答的运营问题	典型动作
客流	闸机、票务系统、入场扫码	高峰在什么时候？排班怎么配？	时段分析、开放时段调整
预订	场地预订系统	哪些时段在闲置？促销往哪打？	闲置清单、包场与培训排期

数据类	常见来源	回答的运营问题	典型动作
能耗	智能化平台能耗曲线	开放时长和电费划不划得来？	分时段开放成本测算
运维	报修工单	哪些设施反复坏？维保周期怎么定？	故障频次统计、维保计划

动手前先做一步盘点：从第 3 章画的那张模块使用地图出发，挑出你单位**实际能导出明细**的数据。注意「能看」和「能导」是两回事——屏幕上能看的曲线，未必能导出带时间戳的明细行；本章所有方法都建立在「拿得到明细」这个前提上。

这档要交代方法的边界：有的馆系统老旧，闸机只有月度汇总、导不出逐时段明细。没有明细，本章的时段分析做不了——AI 不能从「月合计三万人次」里变出时段分布。这档的补法是人来：挑一个低峰时段安排人工计数一周，先把「时段差异到底有多大」摸清，再谈系统升级或换导出方式。

4.2 客流分析：AI 负责描述，归因的判断在人

客流分析拆成三步：描述（高峰低谷在哪）→ 关联（高峰跟什么有关）→ 动作（排班与开放时段怎么调）。第一步放心交给 AI，第二步 AI 只能打辅助，第三步人在拍板。

第一步：描述。给 AI 一张标注「模拟数据」的周客流表（以下均为演示用假设数据）：

时段	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
上午（9-12 点）	18	15	16	14	20	65	58
下午（12-18 点）	42	38	40	41	55	96	88
晚间（18-21 点）	85	82	88	86	90	78	60

配套提示词，注意第 3 条约束——不让 AI 用你给的数据之外的东西说话：

你是场馆运营数据分析助手。下面是一份体育馆羽毛球区一周客流模拟数据（单位：人次）。
请完成：
1．找出客流最高的三个单元格和最低的三个单元格，直接引用表中数字；
2．分别概括工作日（周一至周五）和周末的客流形态，各不超过三句话；
3．只使用表内数据，不要推算任何表中没有的指标（如增长率、转化率、人均消费）；
4．结尾列一个「待人工确认」清单：说明要判断哪些问题还需要补充什么数据。
数据：（粘贴表格）

第二步：关联。想回答「周六下午为什么最旺」，光给客流表不够，要把可能的原因做成对照列加进表里——赛事日历、天气、节假日、学校作息。加一列「当日赛事」，AI 才能给出这样的表述：「周六下午 96 人次为全周最高，当日有青少年联赛（见赛事日历列）」——注意这只是**相关性的描述**，「是赛事带来的」这个因果结论仍要人下：周六同时是休息日，休息日效应和赛事效应搅在一起，AI 分不开，你也别让它硬分。

第三步：动作前先算账。看到闲置就想搞促销，先算一笔会翻转的账。

一个结论会翻转的小算例（全部为假设参数，用于演示算法，不是实测值）。假设工作日上午有 100 个「场片 · 小时」的闲置库存，原价 30 元/小时，基准上座率 40%，该时段

周收入 100×40%×30=1200 元。推半价晨练卡（15 元），上座率升到 70%，当场收入变成 100×70%×15=1050 元——比原来少 150 元。缺口能不能补回来，取决于两个你事先不知道的参数：新增客流里**真新客的占比 x**（剩下的是本来就来的老客，只是换了便宜时段），以及新客的后续转化。假设每位新客后续每月带来 60 元正价消费、1 个场片·小时约等于 1 人次，则每月增量收入 =30×x×4×60=7200x 元；当场让利的月缺口 =150×4=600 元。两相比较：x>8.3% 时促销划算，x<8.3% 时降价就是白白让利。x 是多少？闭门推不出来——先花一周人工登记「新客还是老客」，拿到比例再定价。同样的算路套到你馆的真实价格和客流上，参数一换，翻转点跟着变。

哪一档必须人来：排班调整和时段改动的最终决定。AI 不知道你们员工的合同工时、安保和救生员的持证配置、跟培训机构的既有包场协议——这些约束不在数据表里，漏一条就是事故。

4.3 运营报表：半小时出初稿，另一半时间留给核对

周报月报是场馆数据最常见的出口，也是 AI 最容易被用错的地方——初稿快了，核对省了，数字错了。流程摆成四步：

第一步，固定模板。四段式一次搭好，每周复用：总体情况（数字 + 对比上周）、亮点（数据支撑）、问题（数据支撑）、下周建议（可执行）。模板固定的好处是 AI 输出稳定，你核对的位置也固定。

第二步，喂脱敏后的数据。本周数据 + 上周数据一起给，AI 才能做对比（脱敏规则见 4.4 节）。

第三步，出初稿。提示词模板直接抄：

```
你是体育馆运营周报撰写助手。请根据我提供的本周与上周数据起草周报初稿，结构固定四段：
一、总体情况：本周总客流、与上周对比、最高峰时段—所有数字只用我给的；
二、亮点：挑 1–2 个数据支撑的正面变化，每个亮点必须能指出对应数字；
三、问题：挑 1–2 个需要关注的变化，给出数字，不夸大、不猜测数据之外的原因；
四、下周建议：只给与上述数据直接相关的建议，最多两条，每条注明依据哪条数据，并写出建议的执行人角色和大致时间。
约束：数据里没有的信息一律不写；图表位置用【图表：××】占位；语气平实，不用形容词堆砌。
本周数据：（粘贴脱敏汇总表）
上周数据：（粘贴脱敏汇总表）
```

第四步，三查。这一步不能省，省了就是拿职业信用换半小时：

1. **数字对原始表。**AI 生成的每一个数字逐个跟导出表核对。十条对九条不算过——错的那条往往恰好被领导看见。
2. **结论有没有超出数据。**「客流下降是因为天气转凉」——如果你的数据表里没有天气列，这句就是 AI 编的归因，删掉或改成「原因待查」。

3. **建议可不可以执行。**写不出执行人和时间的建议是空话，删掉；AI 的建议只作参考，对外口径与决策由场馆负责人定。

图表不用 AI 生成：周报里的图直接从场馆平台导出，或用表格工具画，AI 只负责正文和图注初稿。关于耗时给一个诚实的预期（经验参考值，非实测）：人工从零写一份周报约九十分钟，其中组织语言与排版约四十分钟、核对数字约三十分钟、想建议约二十分钟；走本章流程后，省得最多的是组织语言那一块，但核对一块不降反升（因为要逐数对表）——省下的是文字功夫，花出去的是核对耐心，这笔账里没有「免核对」这个选项。

4.4 数据纪律：脱敏、内网与事实边界

数据要用，红线先立。三条，一条比一条硬。

第一条：涉个人的数据，先脱敏再出门。预订表里的姓名、电话、会员卡号，是可识别个人的信息，无论给云端 AI 还是本地工具，都先处理再给：

原始字段	处理方式	给 AI 的形态
预订人姓名	不提供	删除整列
联系电话	不提供	删除整列
会员卡号	编号替代	V001、V002……
预订时段、项目、人数、金额	保留	原样（分析本来就要用）

让 AI 帮你做「哪些列涉个人信息」的检查是安全的——让它看表头和几行改造过的样例：

> **你是数据合规检查助手。下面是一张场馆预订系统导出表的表头和三行样例（内容已随机改造，非真实数据）。请逐列判断：①该列是否包含可识别个人身份的信息；②若包含，给出建议处理方式（删除／编号替代／保留）。输出两列清单：列名、判断与建议。不要输出改写后的数据，不要提出表头之外的分析。**
> **表头与样例：（粘贴）**

第二条：原始数据不出内网。场馆有条件的，分析用内网部署的 AI；只能用云端工具的，给汇总统计（时段合计、周末对比），不给带个人字段的明细行。拿不准的数据，按最严的一档处理——拿去问单位的信息化负责人，这一问永远不亏。

第三条：分清数据事实与处理建议。周报里「周六下午客流 96 人次，为全周最高」是数据事实，你核对过就可以背书；「建议周六下午增加临时人手」是处理建议，AI 给的只是参考——采不采、怎么改、谁来执行，是运营负责人的决定。上报口径（上级要什么格式、按什么口径统计）也由人定，AI 不知道你们系统的历史口径。

本章三条纪律跟全书两条线接在一起：涉及未成年人数据的管理，第 9 章有更严的一套；使用前检查清单与责任归属，第 12 章收口。

动手练习

用本单位导出的一周真实客流数据（先脱敏）完整跑一遍本章流程：①按 4.2 节提示词做时段分析，把「待人工确认」清单抄下来；②按 4.3 节四步产出当周周报初稿，逐数核对后标注「AI 初稿 + 已核对」；③交给主管核一遍，把对方改动的每一处记下来——改动点就是你下一版提示词要补的约束。

思考题

1. 客流高峰归因时，为什么必须把赛事日历做成对照列加进表里？只给一张客流表，AI 会怎么「回答」你的归因问题？
2. 4.2 节算例里，促销是否划算取决于「新增客流中真新客的占比」。除了这个占比，还有哪个参数一旦变化也会让结论翻转？
3. 哪些数据绝对不能直接粘贴给云端 AI？照 4.4 节的思路，给你单位的预订导出表列一个分级清单（可出门 / 脱敏后出门 / 不出门）。
4. 动手实操：完成本章周报练习，并记录主管改动点。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	数据图	模拟客流时段柱状图（工作日 / 周末两组，标注赛事日对照列）	自绘（本章模拟数据）
图 4-2	流程图	三步分析：描述→关联→动作，标注每步「AI 做 / 人做」分界	自绘
图 4-3	示意图	数据分级与脱敏处理卡：四类字段的处理方式与「给 AI 的形态」	自绘

第 5 章 赛事服务：从通知到成绩册的 AI 工作流

本章导读

杭州市体育局 2025 年 9 月以 261.30 万元采购「杭州体育在线人工智能服务和权益建设」——AI 已经是公共体育服务的采购科目。区县和基层赛事用不起、也不必上平台级系统：把办赛事拆成六件事，文书与答疑这两类重复劳动交给 AI，赛程与成绩的终裁留给人。这一章给一套小型赛事的 AI 辅助工作流：规程与通知的拟稿核对、零代码搭一个报名答疑智能体的完整四步、秩序册与成绩册的文书流水线。核心方法两条：把重复问的问题沉淀成答疑知识库，把文书套路沉淀成模板。读完你能搭起一套下场比赛就能用的辅助流程。

5.1 赛事的活一半是重复劳动：AI 该接哪一半

办赛事的活可以拆成六件事。摆出来逐一标注 AI 的介入度，办赛前照这张表分工：

事项	内容	AI 介入度	人的角色
规程与通知	拟稿、核对、发布	深度介入（出初稿）	定稿把关、对外发布
报名答疑	回答资格、费用、日程问题	深度介入（全程值守）	设边界、处理转人工
秩序册	分组名单、赛程表排版汇编	部分介入（文书搬运）	编排终审
赛程编排	场地、时间、轮次安排	辅助核对	编排与变更终裁
成绩册与公示	成绩转录、公示文案	转录类介入	裁判长终版确认
简报与总结	赛事简报、致谢、复盘	深度介入（出初稿）	审核发布

分工表背后一条原则：**凡是「有唯一正确答案、错了伤人」的数据——成绩、资格、赛程——AI 只做辅助核对，终裁在人；凡是重复表达类的活——拟稿、答疑、通知——AI 深度介入。**杭州 261.30 万元那个标采购的是平台级 AI 服务，基层赛事不上那套系统，但「文书 AI 打底、关键数据人守门」的分工逻辑是同一套。往下三节，就按这张表把可以交出去的部分一件件讲透。

5.2 规程与通知：初稿交给 AI，定稿必须过人

竞赛规程是赛事的「法律文本」：报名资格、年龄分组、费用、免责条款，每一句都可能在赛后被拿出来说事。AI 在这里的正确用法是初稿工，不是定稿人。

拟稿的正确姿势是贴着往年规程写，不让 AI 自由发挥：

> **你是赛事规程起草助手。请参照我提供的往年竞赛规程，为本年度赛事起草规程初稿。**
> **要求：**
> **1．结构与往年规程保持一致：赛事名称与主办承办、时间地点、竞赛项目与分组、报名资格与办法、竞赛办法、录取名次与奖励、报名费用、安全保障与免责条款、其他事项；**
> **2．往年规程里的政策口径（如年龄分组依据、免责表述）原样保留，不自行改写；**
> **3．今年有变化的地方，我在下方「今年调整」里列出，只改这些地方；**
> **4．所有日期、费用、联系人字段用【待填：××】占位，不要编造具体数字；**
> **5．结尾列出「与往年规程的差异清单」，方便我逐条核对。**
> **往年规程：（粘贴）**
> **今年调整：（列出今年的变化点）**

初稿回来，按清单逐项过——这张核对清单比提示词更重要：

核对项	查什么	为什么
资格条款	年龄、注册要求、健康证明要求与往年口径是否一致	资格争议是赛后投诉首因
日期	报名起止、比赛日、领物日是否自洽（领物日早于报名截止就穿帮）	日期前后矛盾最常见
费用	金额、退费规则、缴费方式是否写全	缺退费规则 = 纠纷隐患
免责与保险	免责条款是否保留、保险要求是否明确	安全底线，不可省略
联系方式	咨询电话、邮箱是否真实存在	AI 会编造格式正确但不存在的号码

核对无误后，规程定稿必须过赛事负责人——涉及免责条款的，按你单位的惯例过必要的审核。这一档没有任何 AI 替代的余地。

报名通知是规程的「口语版」，可以直接让 AI 从规程转写：

> **你是赛事通知撰写助手。请把这份竞赛规程转写成面向参赛者的报名通知，用于（公众号／社区公告栏）：**
> **1．只使用规程里的信息，不新增任何承诺（如「包保险」「免费停车」——规程没写的不许出现）；**
> **2．结构：一句话说清赛事→时间地点→项目分组→怎么报名→报名截止→咨询方式；**
> **3．篇幅不超过 500 字，重点信息加粗。**
> **规程：（粘贴定稿）**

「不新增任何承诺」这条约束是防 AI 的好心：它很喜欢替你补「现场有医疗点」「免费提供饮水」这类它以为该有的服务——写了就是承诺，兑现不了就是事故。

5.3 报名答疑智能体：先算值不值得搭，再按四步搭

报名期最耗人的是答疑：同一句「几岁能报」被问几十遍。搭不搭智能体，先算账再决定。

算例（参数为假设值，用于演示判断方法）。假设一场区县级赛事报名期收到 300 条咨询，人工回复平均 3 分钟一条，合计 15 小时。搭答疑智能体的前期投入：整理规程 FAQ 约 20 条（约 4 小时）＋搭建与测试调边界（约 2 小时），共 6 小时；上线后智能体承接七成、三成转人工（承接率为假设值），剩余人工量 300×30%×3 分钟 = 4.5 小时，加转人工复核约 1 小时——总投入 6 + 4.5 + 1 = 11.5 小时，比纯人工只省 3.5 小时，**不划算**。翻转参数是咨询量：同样结构放到报名 3000 人的市级赛事、咨询 3000 条，纯人工 150 小时，智能体方案约 45 + 6 + 15 = 66 小时，省 84 小时——**值得搭**。结论：智能体值不值，取决于咨询量；百来条咨询的小型赛事，一份 FAQ 置顶群公告 + 人工回复更省事，别为用 AI 而用 AI。

确认要搭，四步走完。以下用零代码智能体平台的通用流程讲（各平台界面不同，步骤同名）：

第一步，设人设。告诉它它是谁、边界在哪：

> **你是「××市周末羽毛球联赛」的报名咨询助手。你的知识只有《竞赛规程》和《常见问题解答》两份文档。回答规则：只依据文档内容回答；文档里没有的，回答「这个问题我需要帮你转人工确认，请拨打咨询电话×××」；不猜测、不推断、不引用任何文档之外的体育常识来回答资格类问题。**

第二步，建知识库。把规程定稿和一份 FAQ 文档上传。FAQ 怎么来：翻一遍往届报名群的聊天记录，把被问过的问题抄下来，答案对着规程写——FAQ 不是 AI 编的，是从真实提问里长出来的。

第三步，调边界。用 10 个问题测试，至少覆盖三类：文档里有答案的（应准确回答）；文档里没有的（应转人工）；换个说法问的（如「小孩几岁能参加」对着规程里的「12-15 岁组」——应能对上）。第三类最见功夫：答不上来的，回知识库补表述，而不是怪 AI 笨。

第四步，发布与盯守。二维码进报名群，配一句使用说明：「机器人答不了或答得含糊的，直接群内 管理员」。报名期每天翻一遍问答记录——答错的对话就是知识库要补的洞。

杭州那个 261.30 万元的标，采购的正是把这类答疑做成面向全市的服务。基层没有那个盘子，但「问题沉淀成知识库、知识库喂养答疑助手」的方法是同一套，成本差的是平台钱，不是方法钱。

哪一档必须人来：智能体答错之后的追责与安抚。群众按错误答案白跑一趟，责任在主办方，不在「机器人」——所以答疑助手必须永远给人留一条显眼的转人工通道，且咨询电话必须真实可达。

5.4 秩序册、成绩册与简报：文书流水线，数据一字不改

这三样是赛事后半程的文书重活。AI 的用法分两类：排版类可以放手，数据类一字不改。

秩序册。分组名单、赛程时间表的排版汇编可以交给 AI 按模板整理，但名单与赛程以编排负责人确认的版本为准——AI 只搬运，不编排。搬运之后抽查：随机挑三个组核对人数与轮次，对得上再往下走。

成绩册与公示。赛后把成绩表转成公示文案和获奖通报，这是「转录类」任务，质量红线一条：**成绩数据必须来自裁判长签字确认的终版成绩表，AI 原样转录，一字不许「润色」**——名次、成绩、破纪录表述，AI 一「顺手优化」（比如把并列第三写成第三、第四）就是成绩事故。提示词里把这条写成硬约束：

> 你是赛事成绩公示文案助手。请根据终版成绩表生成两份文案：
> 一、成绩公示（面向全体参赛者）：按组别列出前八名姓名、单位、成绩，数字与成绩表完全一致；
> 二、获奖通报（用于颁奖与发布）：各组别前三名的表彰文案。
> 硬性约束：
> 1．所有名次、成绩、姓名、单位一律原样转录，禁止任何改写、合并、省略或「优化」；
> 2．成绩表里没有的信息不写；并列名次按表中原始表述保留；
> 3．文案里的形容性语句（如「奋力拼搏」）可以写，但不得与任何具体成绩数字混在一句里。
> 终版成绩表：（粘贴）

赛事简报。赛后当天或次日出，结构三段：成绩亮点（引用终版成绩）、组织情况（参赛人数、场次，用报名系统数据）、致谢（志愿者、裁判、支持单位——名单人工核对，AI 只起草致谢语句）。简报的传播衔接（配图、推文、短视频）是第 10 章的事，本章只把文字底稿做出来。

收尾一句提醒：文书流水线省下的时间，别省在「终版数据核对」上——秩序册印错了是改版重印的钱，成绩册印错了是事故，这个优先级不能倒。

动手练习

为本单位下一场赛事搭报名答疑智能体：①翻往届报名群记录，整理 20 条真实高频问题与答案，FAQ 文档成稿；②按 5.3 节四步搭建，人设、知识库、边界、发布逐步留档；③请两位同事扮演群众测试 10 题（含文档里没有答案的问题），记录答对数、答错点与转人工表现；④把答错的问题补进 FAQ，形成第二版知识库。若本单位近期无赛事，改用一份往届规程走通 5.2 节的拟稿与核对流程，核对清单逐项留痕。

思考题

1. 答疑智能体为什么必须配「不知道就转人工」的硬边界？如果它根据体育常识「热心地」回答了规程没写的资格问题，会出什么事故？
2. 成绩公示文案为什么禁止 AI「润色」成绩数据？「转录类任务」和「创作类任务」的质量红线有什么本质区别？
3. 5.3 节算例中，承接率 70% 是假设值。如果实际承接率只有 40%，多少咨询量以上搭智能体才划算？请重算一遍翻转点。
4. 动手实操：完成本章答疑智能体搭建练习（或规程拟稿流程），把测试记录存档。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	表格图	赛事六件事×AI 介入度分工表（含「人的角色」列）	自绘
图 5-2	流程图	答疑智能体四步搭建流程（设人设→建知识库→调边界→发布盯守），标注「先算咨询量再决定搭不搭」	自绘
图 5-3	示意图	成绩数据流转守门图：裁判长终版→原样转录→人核对→公示，标注「禁止润色」	自绘

第 6 章 全民健身一线：社会体育指导员的 AI 日常

本章导读

全国社会体育指导员已有 407.5 万人（国家体育总局 2026 年公开口径），这是本书最想服务的人群。指导员的活看起来琐碎，其实有相当一部分是文案和记录：教学方案、活动通知、科普话术、指导日志，写起来费时间，写完还要一遍遍改。这一章按你的一天拆场景：哪些活能交给 AI、教学方案初稿怎么出、对不同人群怎么分层讲科普、活动组织与日志怎么提速；最后划清一条最要紧的边界——个体的运动风险与疾病相关判断，必须回到医生和专业机构，AI 的科普答不了这个问题。读完你能把每周的文案准备时间压掉一半，并且知道哪些话不能替 AI 说。

6.1 指导员的一天：哪些活能交给 AI

先把指导员的活摊开看。一周里通常有这几块：带队（晨晚练点的八段锦、广场舞、健步走，或者社区活动室的乒乓球、器械课）、组织（社区运动会、展演活动、培训讲座的通知、报名、签到）、科普（群里答问题、办讲座、发推文）、记录（指导日志、活动台账、年度总结）。

按第 1 章的人机协同立场分三类：

- **AI 可以接的**：教学方案初稿、活动通知与群公告、科普话术的草稿、日志与台账的整理。特征是量大、有套路、写错了你一眼能看出来。
- **AI 半帮忙的**：活动策划——AI 能列流程清单和物料清单，但场地怎么协调、隔壁舞蹈队的时间怎么错开，它不知道；报名统计——它帮你算，原始签到表得你来收。
- **AI 不能碰的**：判断谁今天不适合练——一位刚做完心脏搭桥的老爷子想跟队，这个判断只能你自己做，必要时连同社区医生；动作的现场保护与纠正；突发状况的处置。

第 1 章讲过，社体指导员的持证和继续教育已经写进了采购合同——登封市 2025 年社会体育指导员培训活动采购项目（58.90 万元，2025-12-03）的验收条款里，除了三级 250 人、二级 200 人的培训，还单列了「继续教育培训 400 人次」。这对一线意味着两点：一是你的

学时是跟着真金白银走的刚性要求（怎么把 AI 专题修进学时，第 11 章专门讲）；二是各级协会的培训内容正在更新，AI 实务正在成为培训科目——这一章就是你提前备课的材料。

6.2 教学方案初稿：从八段锦到广场舞

教学方案是指导员最常写的文案，也是最值得交给 AI 的一种：结构固定（目标、流程、进度、安全事项），内容是一般性科学健身知识，写出来你自己能核对。

第 2 章的模板一给了骨架，这里走一个完整的真实用法。假设你要在社区广场带一个广场舞班，学员以 50-65 岁女性为主，多数没有舞蹈基础：

```
你是一名社区社会体育指导员。请为社区广场舞班设计一份 4 周教学方案的初稿。
背景：学员 50–65 岁女性为主，约 25 人，多数无舞蹈基础；场地为社区广场，晚间 19:00–20:00；每周 3 次；音响由指导员自带。
要求：
1. 含教学目标、单次课程流程（热身/教学/放松的时间分配）、4 周进度安排、安全注意事项四部分；
2. 动作编排由易到难，第一周以分解动作和跟节拍为主；
3. 安全注意事项须包含"慢性病参与者应先咨询医生""出现胸闷头晕立即停止休息"两条；
4. 输出 800 字以内；不编造研究数据，不给出任何疾病治疗建议；
5. 如果有说不清楚的地方，先列出来问我，不要自行假设。
```

拿到初稿之后，做三步核验，一步都不能省：

核动作次序。热身、教学、放松的时间分配对不对？第 1 周就上整曲跟跳的方案直接退回去。这个你带队几年，一眼能看出来。

核量级。老年班一次课 60 分钟，纯跳 45 分钟不歇就是量大了。对照你平时带队的节奏改，别被「方案看起来很专业」唬住。

核安全提示。慢性病提示、不适即停这两条必须在。AI 漏写就补上——这条底线 6.5 节还要展开。

改完的方案存进你的提示词库（第 2 章的方法：场景-对象-版本命名）。下学期再开班，改几个参数就是一份新方案，十分钟的活。

同一个模板换个项目就换了个班：八段锦班把「4 周进度」改成「八式分八周、每式一节课加复习」，青少年跳绳班把人群参数改成 8-12 岁、把安全提示换成「运动鞋与场地平整检查」。模板是死的，参数是你的。

6.3 分层科普话术：老年人、上班族、青少年

科普是指导员的另一大块活。同一个知识点，对大爷大妈、对上班族、对孩子家长，讲法得完全不一样——这是人的功夫，但初稿可以让 AI 一次出三版。

以「每周应保持多少运动量」这个知识点为例：

```
你是一名社区社会体育指导员。请把下面这个知识点写成三版科普话术，分别面向三类人群。
知识点：世界卫生组织建议成年人每周进行 150–300 分钟中等强度有氧运动。（若该表述不
```

```
确定，请标注而非改写）
三类人群与要求：
1．社区老年人（60 岁以上）：口语化短句，一次只讲一个意思，避免专业术语，控制在
150 字以内，结尾加一句"有慢性病先问医生"；
2．上班族（25–45 岁）：讲碎片化场景（通勤、午休、办公室），给出可执行的小动作举例，
200 字以内；
3．青少年家长：讲清楚运动对发育和学习状态的关系，纠正"运动耽误学习"的误解，200 字
以内，语气平和不说教。
共同要求：三版都不出现任何疾病治疗建议，不编造研究数据与出处；每版末尾标一句"具体
到个人，请咨询医生或专业人员"。
```

注意提示词里那两个防幻觉的钩子：「若该表述不确定，请标注而非改写」挡住了 AI 硬编权威结论的冲动；「不编造研究数据与出处」挡住了那种「研究表明……」的假引用。拿到三版话术后，逐版问自己一句：**这话我敢当着人讲吗？**敢讲的才发。

还有一层分寸：科普话术讲的是一般性知识，面向「人群」，不面向「个人」。群里有人问「我妈膝盖不好能跳广场舞吗」，这就从科普滑进了个体判断——怎么答，6.5 节讲。

6.4 活动组织与指导日志：通知、签到、复盘

活动通知。社区活动的通知有固定套路：活动名称、时间地点、适合人群、着装提示、报名方式。第 2 章模板二的骨架直接用，把「参赛办法」换成「报名方式」即可。一个社区活动的实填例子：

```
你是社区体育活动组织者。请起草一份社区健步走活动的群通知。
背景：本周日上午 8:00 集合；路线为社区文化广场出发，沿滨河步道往返约 4 公里；面向
全体居民，老年人需家属陪同或结伴；免费参与；报名方式为群内接龙。
要求：200 字以内；含集合时间地点、路线与时长、着装与携带物品提示（运动鞋、水）、安
全提示（身体不适勿勉强参加）、报名方式五部分；语气亲切；不编造奖项与赞助信息。
```

签到与台账。签到表让 AI 做成表格模板（日期/姓名/联系方式/签名四列，联系方式那列在群里收集后注意别外传），台账按月整理。这里有一个高频场景：签到表是手写的纸质表，月底要统计。让 AI 帮你算之前，先把姓名和电话两列抹掉——只带人数和日期的统计不需要个人信息（脱敏的具体操作，第 4 章 4.4 节讲过，第 12 章还要归入底线）。

指导日志。日志是很多指导员的老大难：带队完累得不想写，拖到月底全忘了。用口述法，带队完花三分钟对着手机把要点说一遍，让 AI 整理：

```
你是社会体育指导员的记录助手。我刚带完一次晨练，下面是我的口述要点（见后）。请整理
成一条结构化指导日志。
格式：日期【待我填】/项目/参与人数/今日教学内容/参与者状态观察/下次计划/备注。
要求：只整理我口述的内容，不添加我没说的观察与判断；口述里含糊的地方标注【待确认】；
150 字以内。
口述要点：（粘贴或语音转文字粘贴）
```

「只整理我口述的内容」这句是关键——日志是你带队的原始记录，将来评优、续证都可能用，AI 的任务是省你的打字时间，不是替你回忆。月底写总结时，把一个月的日志一起贴给 AI 汇总，年度总结的初稿也顺出来了。

6.5 答疑的边界：哪些问题必须转介

这是全章最重要的一节，也是全书在体育健康话题上的第一条红线。

指导员在群里、在广场上被问得最多的，不是「八段锦第三节怎么做」，而是「我腰间盘突出能不能练」「我血压高跳这个行不行」「膝盖疼怎么办」。这类问题的共同特征：**涉及个体的疾病、症状与损伤**。

定一条硬边界：一般性科学健身知识可以讲，个体的运动风险与疾病相关判断必须转介。具体三类必须转：

1. **疾病与病史相关的「能不能练」**：高血压、糖尿病、心脏病、术后恢复、孕期——答案在医生那里，不在任何 AI 和指导员手里。
2. **疼痛与损伤**：膝盖疼、腰疼、扭伤——先就医查明原因，「疼着练」可能把小伤练成大伤。
3. **用药与营养治疗**：任何「吃什么能代替什么」的问题，都不答。

转介不是拒人千里，话术给到位，群众反而更信你：

> 「这个问题我不敢替您答，您这情况得听医生的。咱们先去社区医院问一下，回来告诉我医生怎么说，我按医生的意见给您调动作。」

「我按医生的意见给您调动作」这一句很重要——转介之后你的服务没有断，你承接的是医生结论之后的运动安排，这是指导员的本职，也是 AI 替代不了的部分。

多说一句底座的背景：总局已经建成了全民健身智能问答大模型（2026 年 7 月总局对人大代表建议的答复口径），群众能接触到官方和通用两类 AI。它们答健身知识有用，但同样答不了「你妈妈的情况能不能跳」——这个判断需要查体和病史，工具再聪明也不行。下一章讲怎么用好官方智能问答、怎么核它的答案。

动手练习

给你正在带的项目出一份 4 周教学方案初稿，并完整走一遍核验。步骤：

1. 新建 AI 对话，把 6.2 节那条提示词抄进去，把人群、场地、时段、频次换成你班上的真实参数。
2. 拿到初稿后做三步核验：核动作次序、核量级、核安全提示。把每一步发现的问题记下来。
3. 至少改两处再要一版，直到你愿意把它带进场地。
4. 把最终版提示词存进提示词库，命名「教学方案-[项目]-[人群]-v1」；把改稿过程中 AI 出错的地方记一条——那是你下次用模板时要提前堵住的口子。

思考题

1. 6.1 节把指导员的活分了三类（AI 可以接、半帮忙、不能碰）。把你上周实际做的事逐件归进去，看看「不能碰」那一类占你工作时间的比例——这个比例就是你的不可替代性。
2. 6.3 节的三版话术里，「不编造研究数据与出处」这条要求防的是什么事？如果你发出去的话术里带了一句 AI 编的「研究表明」，后果是什么？
3. 有位队友在群里问：「我做了心脏支架三个月了，能跟大家跳广场舞吗？」写出你的完整回复，要求包含转介话术和你后续承接的动作。
4. 登封市的培训标把「继续教育培训 400 人次」写进验收条款。这对指导员个人意味着什么？结合第 11 章的预告，说说你打算怎么安排自己的继续教育学时。
5. 动手实操：完成 6.6 节练习，把你改稿时发现的问题带到下一章——第 7 章核官方智能问答答案时会用到同样的核验功夫。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	表格图	指导员的一天×AI 分工表：带队/组织/科普/记录四类活，标注「AI 接/AI 半帮忙/AI 不能碰」三色分区	自绘
图 6-2	对照表	同一知识点（每周运动量建议）三版分层话术对照：老年人版/上班族版/家长版各摘两句	实测截图整理
图 6-3	示意图	答疑转介边界图：一般健身知识区（可讲）与三类必转介区（疾病史/疼痛损伤/用药治疗），中间标「转介话术+承接服务」	自绘
图 6-4	流程图	口述法指导日志流程：带队结束→3 分钟口述→AI 结构化→月底汇总→年度总结	自绘

第 7 章 运动码与智能问答：公共体育服务的智能底座

本章导读

公共体育服务的智能底座，国家层面已经建起来了。2026 年 7 月 1 日，国家体育总局办公厅在答复全国人大代表建议时公开了四个数字：全民健身智能问答大模型建成，407.5 万社会体育指导员，4266 个公共体育场馆接入数据平台，「运动码」三项行业标准发布。底座建好了，一线的任务变成两件事：把它用起来，把群众讲明白。这一章教你三件事：运动码这类统一入口怎么用、怎么跟群众讲；官方智能问答答什么、不答什么、答案怎么核；群众问「这个 AI 是什么、我的信息去哪了」，你怎么答。核心立场一句话：公共服务里的 AI 回答，传递者有核验责任——你转述一句，就为一句背书。

7.1 智能底座已经建成：四个官方口径数字

先把口径摆齐。2026 年 7 月 1 日，国家体育总局办公厅对十四届全国人大四次会议第 1487 号建议作出答复（2026 年 10 月 10 日公开），里面四个数字值得每个体育工作者记牢：

- **全民健身智能问答大模型已建成**——群众问健身问题，有了官方的 AI 入口；
- **全国累计培养社会体育指导员 407.5 万人**——你所在的队伍，是这个盘子的一部分；
- **4266 个公共体育场馆接入数据平台**——场馆数据在上联网；
- **「运动码」三项行业标准发布**——统一数字入口的标准已经立了规矩。

往前看一步：2025 年 9 月总局印发的《关于推动运动促进健康事业高质量发展的指导意见》里，专门有一条部署「推进数智创新赋能」——运动促进健康服务数字化智能化升级，运用大数据、AI 打造数智应用场景，并明确统筹彩票公益金支持。标准在立、模型在建、钱在安排，这条线还会继续铺。

这四个数字对一线意味着什么？意味着「要不要用 AI」在公共服务层面已经不再是问题，问题换成了更具体的三个：群众来了怎么引导、官方工具的答案怎么核、群众的疑虑怎么解释。这就是本章剩下的三节。

7.2 运动码：一码连服务的用法与讲法

先交代口径：「运动码」的三项行业标准已由总局发布（1487 号建议答复口径），它是公共体育服务的统一数字入口。至于你所在城市把它落成了什么功能——订场、报名、体质档案还是别的——各地进度不一，以你本地平台的实际为准，本书不替任何城市下结论。

用法上，一线人员常碰三种场景：

帮群众扫码。晨晚练点、赛事现场、场馆前台，总有人卡在「码在哪、怎么扫」。把本地入口的二维码印在活动通知和场馆指引上，比现场教十遍管用。

代查与代订。老年群众不会操作的，你代着查场地、代着报名——用他本人的账号信息操作前先征得同意，涉及验证码的环节让他自己输入。

把服务连起来讲。群众问「订场是不是要去现场」，你一句话就能把线上线下连起来：「手机上能订的就不必跑一趟，订不了的我帮你前台留场。」——具体能不能订、哪些场地开放线上，按本地平台实际说，别替平台打包票。

讲法上，给群众解释运动码，一句就够：

> 「这是体育局定的统一入口，订场地、报活动都从这走。码我给您印在通知上了，不会用的话现场找我。」

不夸大、不承诺功能清单——标准是国家的，落地是各地的，你能承诺的是「我来帮你」。

7.3 用好官方智能问答：它答什么、你怎么核

全民健身智能问答大模型建成之后，群众问健身问题有了一个官方口径的 AI 入口。加上手机里的通用大模型，群众能接触到的「AI 教练」至少两类。作为一线人员，你自己先用好它，再帮群众把好关。

它答什么。一般性科学健身知识、公共体育服务信息这类问题，是它的主场：每周运动量建议、热身方法、场馆开放信息怎么查。**它不答什么。**个体的疾病相关判断——这个限制在第 6 章已经讲过，官方工具同样绕不开「不查体、不看病史就下结论」这个死结。（各平台具体答到什么深度，以你实际使用的功能为准。）

你怎么核。凡是你要向群众转述的 AI 答案，过三道：

1. **问出处。**「这个建议的依据是什么？」答得出一般性共识（比如世卫组织的运动建议）的，可信度高一点；含糊其辞的，删掉不转。
2. **对口径。**涉及数字的说法，跟官方公开口径对一遍。拿不准的，宁可不转，也别把「可能是编的」传出去。
3. **分场合。**面向人群的科普可以转（转之前核），面向个人的健康判断不转——转介话术见第 6 章 6.5 节。

核的过程本身可以让 AI 帮忙，但要换一个问法——让它出示依据，而不是让它复述结论：

你是健身科普审核助手。下面是一条准备发布到社区居民群的健身科普文案（见后）。请逐条列出文中每个事实性表述，标注：①属于广泛共识还是有具体出处；②有没有需要核实数字的内容；③有没有涉及个体健康判断、应当加"请咨询医生"提示的句子。只列清单，不要改写文案，不要补充新内容。
文案：（粘贴）

把责任说透：你在群里转述一句 AI 的答案，群众听到的就是「体育系统的人说的」。转述即背书，核验就是你的责任。这句是全章的枢纽。

7.4 面向群众的解释话术：AI 是什么、数据去哪了

智能工具下沉到社区，群众一定有疑问。提前把三问三答备好，被问到不慌。

第一问：「你们这个 AI 是啥？是机器人教练吗？」

> 「是体育系统里的智能问答工具，健身的常识问题它答得挺快。但它就是个工具，您个人的情况——有病、有伤、有不舒服——还得找医生和我，我们看着您练才踏实。」

把「工具」和「人」的分工讲清，也把你在场的价值讲清。

第二问：「它说的能信吗？」

> 「常识问题大体靠谱，但我发给您之前都会过一遍。数字和规矩类的，我拿官方文件对过才发。它要真说错了，责任在我，不在您。」

不神化官方工具，也不贬低——「我核过再发」这一句，比「它特别准」更让群众踏实。

第三问：「我问它问题，我的信息它拿去干嘛？」

> 「一般问答不用填个人信息，问常识不用写名字。要填的、要授权的，页面会写清楚；您看不明白的，别急着填，拿来我问。」

诚实说一句：本书调研没有覆盖各平台的具体隐私条款，你照实说「以页面说明为准，看不懂来问我」就是最稳的答案。别替平台承诺「绝不收集」——你没读过人家的协议，不打包票。

三问三答的共同点：不吹、不瞒、不越位。群众对「体育系统的 AI」的信任，其实是对你这个人的信任；你在场把关，工具才敢用、才好用。

动手练习

拿本地群众最常问的 5 个健身问题，做一次「官方入口对通用大模型」的对比核验。步骤：

1. 列出 5 个问题（建议覆盖三类：一般知识、本地服务信息、个体健康判断，比如「每周跑步几次合适」「咱们市体育馆怎么订场」「我膝盖疼还能爬山吗」）。
2. 同一个问题分别问官方智能问答入口（如已上线）和任一国产通用大模型，记录两个回答的要点。
3. 按 7.3 节的三道核验（问出处、对口径、分场合）逐条过，标注哪些能转述、哪些不能、哪些要加「请咨询医生」。
4. 把结论整理成一页「群众常见问题应答单」：每个问题下写「可答口径」和「必须转介的情形」。这张单子放在提示词库旁边，值班时用。

思考题

1. 7.1 节的四个官方口径数字，分别对应一线工作的哪个环节？挑其中两个，说说它们正在改变你哪项具体工作。
2. 「转述即背书」——有同事图省事，把 AI 的回答直接截图发到居民群里。指出这个做法至少两处风险，并给出一个不增加多少工作量的改进做法。
3. 群众问「我的信息它拿去干嘛」，本书为什么建议答「以页面说明为准，看不懂来问我」，而不是答「放心，绝对不收集」？
4. 官方智能问答和通用大模型，在体育公共服务里各自适合什么场景？如果只能给社区老年群众留一个入口，你留哪个，为什么？
5. 动手实操：完成 7.5 节练习，把你整理的「群众常见问题应答单」给一位同事看，让他挑出至少一处他不同意的地方。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	结构图	公共体育服务智能底座四要素：智能问答大模型/407.5 万指导员/4266 接入场馆/运动码三项标准，标 1487 号建议答复出处与日期	自绘
图 7-2	流程图	AI 答案核验三道：问出处→对口径→分场合，终点分「可转述/加提示后转述/不转述」三出口	自绘
图 7-3	卡片图	群众三问三答卡：AI 是啥/能不能信/信息去哪了，每问配一句推荐话术	自绘

第 8 章 竞技体育的 AI：训练与选材，看懂再跟进

本章导读

竞技体育的 AI，国家队的项目已经公开招标了：2025 年 9 月 8 日，体育总局科教司发布 2025 年重大科技创新项目（第三批），名单里有「基于人工智能的国家队足球运动员竞技能力评估和选拔模型」「乒乓球技战术分析大模型智能体」；更早的 2025 年 4 月，「体育大模型帮助竞技体育表现提升」作为重大项目已经布局。这些项目听着很远，其实跟你有关：基层教练要能看懂 AI 报告、要会给 AI 布置活。这一章先把国家队级项目讲成人话，再给基层的轻量起步法——没有专业设备，用手机视频加 AI 整理训练台账、做动作笔记、出训练计划初稿；最后划边界：AI 的评估结论是参考，选材与训练决策的责任在人。

8.1 国家队在用什么：两个重大科技项目的通俗拆解

两个项目名字念着拗口，拆开都是大实话。

「基于人工智能的国家队足球运动员竞技能力评估和选拔模型」，拆成人话是：把「这名队员行不行」从教练的印象，变成一组可比的数据。传统选材靠看：跑动、对抗、意识，看走眼了损失的是几年。AI 介入的方向，是把体能指标、比赛数据、训练表现这些可量化的东西汇总起来，跟位置需求对照，给教练一个参考排序。注意是参考排序——最后选谁，还是教练组拍板，这个分工 8.5 节细说。

「乒乓球技战术分析大模型智能体」，拆成人话是：一个看过无数场比赛、随叫随到的技战术顾问。你问它「对面这个接发球习惯是什么」，它从历史比赛数据里把统计和案例拉出来。传统做法是教研组熬夜看录像、拿笔记战术，一个智能体把这部分活自动化了。

再往前一层：2025 年 4 月总局科教司官宣的「体育大模型帮助竞技体育表现提升」重大项目，说明这条技术线是成体系布局的，不是零散试点。人才培养也在跟上——上海体育大学「基于体育人工智能的交叉创新人才培养体系构建（一期）」2026 年 10 月 19 日完成采购（176.63 万元，中标方：上海泉景信息技术有限公司），内容是高配教学工作站 35 台加模型推理工作站，给体育 AI 人才配实训环境。

对基层的含义就一句话：这套东西会顺着「国家队—省市队—体校—学校」一点点下来，等它下来的时候，你得是看得懂、提得出需求的人。

8.2 AI 怎么「看」比赛：技战术分析的原理科普

不用懂算法，懂流程就行。一套技战术分析系统处理一场比赛，大致是五步：

1. **抽帧**：把视频拆成一张张画面，每秒若干张；
2. **识别**：在每张画面里认出人、球、场地线，把每个队员的位置标出来；
3. **事件标注**：把「发生了什么」打上标签——发球、抢攻、失位、得分；
4. **统计与对比**：把标签汇总成数据——某队员正手得分率、某组合轮次成功率；
5. **呈现**：生成教练看得懂的热点图、报告、可检索的片段库。

看懂这个流程有两个用处。

一是**提需求不再外行**。集成商来给你演示系统，你能问出内行问题：「事件标注是谁标的，机器自动标还是有人工校正？」「标注错了能不能改？」「数据能不能导出我们自己留着？」——这三问能把市面上一半「智能」系统的水分挤出来。

二是**不被报告唬住**。系统出的报告看着精密，底子是第 3、4 步的标注和统计。标注有错漏，结论就偏。看到反常识的结论（「某队员跑动覆盖联赛第一」），第一反应该是抽查几段原始片段，而不是照单全收。

8.3 基层轻量起步：视频复盘与训练台账

专业系统的钱基层出不起，但思路可以拿过来用，成本几乎为零。

先说一个诚实的提醒：通用对话大模型（GLM、豆包、DeepSeek 这些）**直接「看视频」的能力有限**，别指望把训练视频扔给它让它指出动作问题。基层的正确用法是：**你观察、你描述、你记录，AI 负责整理和成文**。把「看」的活留给人，把「记」和「写」的活交给 AI。

用法一：训练台账。训练完口述三分钟，AI 整理成结构化台账：

```
你是基层教练的记录助手。我刚结束一次训练，下面是口述要点（见后）。请整理成一条结构化训练台账。
格式：日期【待我填】/项目/参训人员（用编号或姓氏）/训练内容与组次/完成质量观察/出现的问题/下次调整想法。
要求：只整理我口述的内容，不添加我没说的判断；口述含糊处标【待确认】；200 字以内；人员信息用姓氏或编号，不写全名。
口述要点：（粘贴语音转文字）
```

「人员信息用姓氏或编号」这句是留痕的分寸——青少年队伍的台账要存很多年，越干净越好（红线见第 9、12 章）。

用法二：技术动作的文字拆解笔记。教练看录像看出了门道，把观察口述出来让 AI 成文：

```
你是技战术笔记整理助手。下面是我对一段比赛录像的观察口述（见后）。请整理成一页拆解笔记。
结构：现象描述/可能原因（按我口述的推测，不新增）/下一步验证动作/需要统计的数据项。
```

```
要求：忠实我的口述，推测部分标"（推测）"；不添加我没提到的技术分析；300 字以内。
口述观察：（粘贴）
```

注意结构里那栏「需要统计的数据项」——教练每次复盘顺手记两三个数据项，一个学期下来，你的队伍就有了自己的小数据库。哪天真上了分析系统，这就是你们喂给它的第一份家底。

8.4 训练计划初稿：让 AI 出方案你做校准

训练计划是另一件 AI 能出初稿的活。和第 6 章的教学方案同一个路数：AI 出结构，教练填经验。

```
你是一名基层体校教练的助手。请为我队起草一份 4 周训练计划的初稿。
背景：项目[如：田径中短跑]；队员[人数、年龄段、水平]；每周训练[次数、时长]；场地器材[如实填写，缺什么写什么]；本周期目标[如：备赛区赛，重点提升起跑反应]。
要求：
1. 按"周"给出训练主题与课次安排，含热身、主训练、放松的时间结构；
2. 训练量循序渐进，标出建议的强度调整点；
3. 不安排我背景里没有的器材与场地条件；
4. 结尾列"需教练确认的事项"清单（如伤病史、学业冲突）；
5. 不给任何伤病治疗建议，涉及伤痛一律写"评估后调整"。
```

拿到初稿，按四条校准，这是教练的经验值所在：

- **量级**：AI 给的组次次数是「通用值」，你的队员上学期什么底子你最清楚，该减就减；
- **伤病史**：谁膝盖有旧伤、谁最近学业压力大，AI 不知道，你在「需确认清单」上逐条核；
- **场地器材**：它排的哑铃循环你馆里没有哑铃，就得换；
- **周期目标**：区赛前一周该减量，别让 AI 排出来的高峰冲撞比赛日。

校准完的计划才进训练本。跟教学方案一样，存模板、留版本，下个周期改参数就是新计划。

8.5 边界：评估是参考，决策在人

竞技体育的 AI 分工里，最要划清的就是这条。

评估结论是参考。选拔模型给的排序、技战术智能体给的统计，都是「基于历史数据的参考」。数据看不见的东西太多了：今天的训练状态、跟队友的磨合、大赛心态、伤病的隐情。国家队级的模型再准，也是辅助教练组决策的工具——总局立项的方向本身就是「帮助竞技体育表现提升」，主语是人。

基层尤其要防两种走偏。一是「模型说了算」：青少年选材要是只看一组体测数据排序，会漏掉晚发育的好苗子，也会误伤心理素质好但数据平平的孩子。二是「AI 看图说话」：让通用大模型直接看视频评动作，它给的头头是道很可能是流畅的套话——看视频下技术结论，必须是教练的眼睛。

跟家长沟通同样守这条。「系统评估您孩子适合走专业路线」这种话不许说——基层的工具到不了这个结论精度，任何「适合走专业」的判断都应由教练组结合长期观察给出，并且对家长讲清依据和不确定性。

一句话收束本章：AI 把数据摆上桌，夹菜的筷子在人手里。

动手练习

把你最近一次训练做成「口述→台账→数据项」三步。步骤：

1. 训练结束当场口述三分钟（内容、完成质量、问题、调整想法），用手机语音转文字。
2. 用 8.3 节的台账提示词整理成结构化台账，检查它有没有添加你没说的内容。
3. 在台账末尾补一行「本次想统计的数据项」，写 1-3 个（比如「30 米起跑计时」「传接球失误次数」）。
4. 坚持两周，把台账攒起来；第二周末把 10 条台账一起贴给 AI，让它汇总「两周趋势小结」，核对它有没有编造没发生的事——这一步就是在练第 2 章的幻觉核查。

思考题

1. 用自己的话向一位老教练解释「技战术分析大模型智能体」是干什么的，要求 60 字以内、不打一个技术术语。
2. 8.2 节说「看到反常识的结论，先抽查原始片段」。为什么系统报告越精密，这一步越重要？
3. 「让通用大模型直接看训练视频评动作」错在哪里？它给的建议看起来头头是道，问题出在哪一层？
4. 青少年选材如果完全按体测数据排序决定，会漏掉什么样的人？结合 8.5 节，说说教练组的哪些观察是数据补不了的。
5. 动手实操：完成 8.6 节练习，坚持两周台账后做一次汇总核验，把 AI「编造没发生的事」的实例（如有）记下来带到第 12 章。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	卡片图	两个国家队级项目通俗拆解卡：足球选拔模型（数据参考排序）/乒乓球技战术智能体（随叫随到的技战术顾问），标项目名与招标日期	自绘
图 8-2	流程图	技战术分析五步流水线：抽帧→识别→事件标注→统计对比→呈现，在「事件标注」处标「人工校正是关键」	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-3	表格图	训练台账样例（模拟数据）：日期/项目/人员编号/内容组次/质量观察/问题/调整想法/待统计数据项	自绘

第 9 章 AI 智慧操场：青少年体育的新场地

本章导读

AI 智慧操场已经下到了县域：澄城县青少年校外活动中心 2026 年 8 月 7 日完成采购（38.77 万元，中标方：成都天衍未来科技有限公司），内容是「智慧体育综合管理平台软件+AI 体育小程序+硬件」三件套。青少年场地加上 AI，效率确实上来了——体测自动记数、练习可打卡、成绩自动汇总；但服务对象换成了未成年人，数据这根弦必须绷紧：体测成绩、练习视频，都是孩子的个人信息。这一章讲三件事：三件套怎么运转、教师和活动中心怎么用它组织教学、未成年人数据的红线怎么守。读完你能看懂本地的智慧操场项目，接得住它的数据管理，也守得住底线。

9.1 从澄城标看 AI 智慧操场：平台、小程序、硬件三件套

先看这份真实采购的三件套。澄城县青少年校外活动中心 AI 智慧操场体育场地处理项目，2026-08-07，中标金额 38.77 万元（中标方：成都天衍未来科技有限公司），采购内容：智慧体育综合管理平台软件+AI 体育小程序+硬件。县域项目 38.77 万元，是个有参照价值的量级。

三件套各管一段：

- **硬件**：装在操场上的「眼睛和秒表」——通常包括视觉识别摄像头、体测设备（跳绳计数、立定跳远测量、跑步计时这类）。
- **平台软件**：学校的「数据后台」——体测成绩、练习记录、课时数据都汇到这里，老师和管理员在后台看。
- **AI 体育小程序**：学生和家长的「手机端」——查成绩、练打卡、看任务。

（各家产品功能有差异，你本地项目具体装了什么，以采购清单和验收文档为准。）

跟第 3 章的智慧场馆对照着看，套路是同构的：都是「感知设备+数据平台+用户入口」三层。区别在两点：一是智慧操场的数据主体是未成年人，敏感度高一级；二是使用方是学校和活动中心，采购金额小一个量级——澄城 38.77 万元对济南场馆的 2405.49 万元（2026-07-14 开标）。体量小不代表可以糊弄，反而意味着县域项目更缺懂行的人盯着——这章就是在给你补这一课。

9.2 体测与练习数据：采集、查看与使用

智慧操场跑起来之后，老师手里会多出三类数据：**体测成绩**（每学期体质健康测试的各项目成绩）、**练习记录**（日常打卡、课堂数次、时长）、**视频片段**（部分系统的动作记录）。

怎么用出价值。数据的正确打开方式是看「面」和看「线」：看面——班级、年级的合格率、优秀率分布，找出整体薄弱项目（比如全年级柔韧都差），反向调整教学内容；看线——一个学生一学期的成绩曲线，看进步和退步的趋势。这两层分析，把平台导出的汇总表交给 AI 能提速（方法同第 4 章：分时段给数、要它只算你给的数）。

三种错误用法，现在就要拦住。

一是拿个体数据当公开材料：把某个学生的体测成绩发到家长群点名——这是 9.4 节的红线。

二是让 AI 直接吃原始明细：把带姓名学号的体测明细原样贴给云端 AI 分析。正确做法是先脱敏——姓名换成编号，分析「三年级 2 班体质分布」根本不需要知道谁叫什么。

三是把「数据好看」当目标：为了平台上的优秀率好看，突击刷项、放水测试标准，数据就失去了「反映体质」的本意，家长和上级看到的数字成了表演。

9.3 用智慧操场组织教学与活动

设备是死的，人是活的，三件套要用在教学的真流程里。

课前：按平台数据分组——上学期耐力差的组安排间歇跑，柔韧差的组多做伸展；把分组依据落在数据上，家长问起来有话说。AI 能帮忙的一步：把平台导出的分组统计表转成教学安排初稿。

```
你是体育教师的备课助手。根据我提供的班级体测汇总数据（见后，已脱敏，仅含编号与项目成绩），起草下个月的分组教学安排初稿。
背景：班级[年级与人数]、每周[课时数]、场地条件[如实填写]。
要求：按薄弱项目分[组数]组，给出每组的教学重点与练习安排；引用数据时只用我表里的汇总口径；不出现任何学生个人信息；500 字以内；最后列"需教师确认的事项"。
数据：（粘贴脱敏后的汇总表）
```

课中：让设备干计数报时的活——跳绳计数、往返跑计时交给系统，老师的眼睛腾出来看动作、看安全。这条跟第 8 章教练的原则同源：设备管「量」，人管「质」。

课后：成绩登记交给平台自动汇总，老师做的是复核异常值（某学生成绩突变，是测试失误还是身体状态异常？这得人来判断）；给家长的通知用第 6 章的话术方法拟稿。注意「班级整体情况+自家孩子个人报告」是平台的标准动作，老师自己不要在群里另发个体排名。

活动月/体育节：智慧操场最出彩的场合。打卡挑战赛、班级积分榜，数据大屏一开氛围直接拉满。排行榜可以做，但做「班级/小组」维度的集体榜，不做个人成绩红黑榜——原因在下一节。

9.4 未成年人数据红线：告知、最小化与不公开排名

这是全章最重要的一节。青少年的体测、打卡、视频数据是未成年人个人信息，管数据的老师就是第一责任人。三条红线，条条能落到操作上。

红线一：先告知，再采集。上系统之前，把「采什么、干什么用、谁能看到」三件事通过学校正规渠道告知家长，拿到知情再开跑。告知口径写具体：采集体测成绩用于教学与学生体质报告；练习视频仅用于动作教学参考，不对外。切忌「反正是为了孩子好」就先斩后奏——家长对模糊的采集越来越敏感，一封投诉能让整个项目停摆。

红线二：最小必要。教学和体质报告需要什么，就采什么。用不上的信息（家庭住址、家长职业）不采；能脱敏使用的一律脱敏——分析看「面」用汇总表，看「线」用编号曲线，识别个体只在必须的一对一沟通时进行。给集成商提需求时同样适用：要它列清楚每项数据的作用，说不出作用的，让它别采。

红线三：不公开个体。成绩发布走「整体统计+个人报告点对点」两条线：班级合格率可以贴，个人成绩只发到本人家长端；**个人排名、体测红黑榜、问题学生点名，一律不做**——包括不在大屏上放、不在家长群里发。视频数据更严：涉及学生的视频不给无关人员看、不剪了发社交媒体，教学使用完按约定期限处理。

追问一句数据的去向，是接项目时就要做的事：数据存在哪、平台方（比如本例的中标集成商）能看吗、项目结束或换供应商时数据怎么移交删除。这三个问题写进合同验收清单——济南场馆标把「技术培训」写进招标范围的做法可以学：把要紧事写成条款，比口头信任可靠。

动手练习

给你所在的学校或活动中心做一页《智慧操场数据管理自查表》。步骤：

1. 列出本项目实际采集的数据项（体测、打卡、视频，逐项问「采它干什么用」，答不上来的标「待评估」）。
2. 对照三条红线逐项自查：家长告知做了吗（留存告知凭证）？有没有超范围采集？个体成绩和视频的可见范围是谁？
3. 把自查结果整理成一页表：数据项/用途/可见范围/风险点/整改动作五列。
4. 拿着这张表跟项目集成商对一次，把「数据存在哪、项目结束后怎么处理」两个问题的答复记进表里——这是你单位的数据家底，人员会换，记录不能断。

思考题

1. 9.2 节说「看面用汇总表、看线用编号曲线」。为什么这两层分析都可以不碰学生姓名？什么情况下才需要识别到个人？
2. 班主任提议把全班的体测排名发家长群「激励一下」。结合红线三，写出你的回复，并给出一个替代方案。
3. 集成商演示时说：「系统还能分析学生的面部情绪，判断运动积极性。」用最小必要红线评估这个功能该不该开，说明理由。
4. 澄城项目 38.77 万元、济南场馆标 2405.49 万元，两个量级差约 60 倍，但都要把「技术培训」这类条款写进合同。为什么小项目反而更需要把要紧事写成条款？
5. 动手实操：完成 9.5 节自查表，并把「待评估」的数据项整理成一页问题清单，提交给学校或中心分管负责人。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	示意图	智慧操场三件套结构：硬件（采集）→平台软件（汇总）→小程序（学生家长端），配澄城标三要素（38.77 万/2026-08-07/成都天衍）	自绘
图 9-2	流程图	体测数据正确使用路径：原始明细→脱敏→汇总看面/编号曲线看线→个体识别仅限一对一沟通	自绘
图 9-3	卡片图	未成年人数据三条红线卡：先告知再采集/最小必要/不公开个体（含「个人排名一律不做」加粗）	自绘

第 10 章 赛事宣传与场馆运营：让活动有人来

本章导读

活动办得好不好，一半在组织，一半在有没有人来。一场社区运动会海报贴出去没人看、推文发出去没人转，报名凑不齐数，再好的规程也白搭。宣传这件事，体育系统普遍人手紧：一个人管写、管拍、管发，还要管报名统计。AI 能把这条流水线的产出速度提起来——文案初稿、分镜清单、复盘分析，都能提速；但卖点定什么、照片用哪张、发出去之前核什么，得人把关。这一章按宣传物料流水线组织：先搭矩阵，再做海报与推文，然后是短视频，最后给场馆运营的三个持续场景——会员活动、淡季方案与赛后复盘。配图版权单独划了边界。读完你能独立撑起一场中型活动的全案宣传。

10.1 宣传物料流水线：从一张海报到一套矩阵

先把一场活动的物料摊开数一数。以一场区县级社区运动会为例，宣传线上的东西通常有这些：海报（线下公告栏、电梯间张贴）、公众号推文、短视频（视频号、抖音）、社群通知（业主群、健身群报名接龙）、现场物料（背景板主标语、秩序册封面语）、赛后内容（成绩公示文案、活动简报、照片墙说明）。

件数不少，但很多单位是「一件事做一遍」：海报请人设计时要写一遍文案，推文另写一遍，短视频口播再写一遍——三遍写出来口径还可能不一致，海报写的「上午九点」，推文成了「9:00 集合」。

正确的做法是一条流水线，顺序不能反：

第一步，定一句话卖点。活动名+时间地点+一个最打动人的点。比如「XX 街道第三届社区运动会，10 月 18 日周日上午 9 点，XX 小学操场，全家都能上场的 8 个项目」。这个点定了，后面所有物料都围绕它。拿不准哪个点最打动人，让 AI 一次出五个候选句，你来挑——判断在人，初稿在 AI。

第二步，写长文案母版。把活动的完整信息（全称、时间、地点、项目、报名条件、报名方式、主办方、注意事项）整理成一段两三百字的「母版文案」。这是所有物料的事实底座——后面每件物料都从它切片，保证口径一致。

第三步，切片成各渠道物料。同一份母版，让 AI 分别切成海报文案、推文、口播稿、群通知短句。信息一样，详略和语气各按渠道调整。

三步里 AI 干活的位置很清楚：第一步出候选、第二步帮你把零散信息理顺、第三步批量切片。而「活动信息本身准不准」，从头到尾是你的活——AI 不知道你们街道运动会改没改日期。

切片之前，建议先排一张宣传矩阵表，什么渠道、什么物料、什么时点发，一目了然：

阶段	渠道	物料	时点参考
预热期	公众号	活动预告推文	赛前 10-14 天
预热期	线下	海报张贴	赛前 10 天
报名期	社群	报名通知+接龙	赛前 7-10 天
报名期	短视频	项目亮点口播	赛前 5-7 天
赛前一天	社群	集合提醒短句	赛前一天
当天	现场与线上	现场物料+即时快讯	当天
赛后	公众号/社群	成绩公示+活动简报	赛后 1-3 天

这张表也让 AI 排：把活动时间和渠道清单给它，让它出初稿再调。

```
你是基层体育活动的宣传助理。我单位将举办一场活动，信息如下（母版文案）：
（粘贴活动母版文案：全称/时间/地点/项目/报名条件/报名方式/主办方）
请帮我排一张宣传矩阵表：按预热期、报名期、赛前、当天、赛后五个阶段，列出建议的渠道、物料名称、发布时点。要求：渠道只用我单位实际在用的（公众号/社群/线下张贴/短视频号）；每条物料注明「需要我补充什么素材」（如照片、往届图）；表格输出，不超过 15 行。
```

10.2 海报与推文：文案提示词与配图版权

海报文案的结构。一张贴出去的活动海报，别人路过只给它三秒。所以文案必须分层：主标题管三秒内的吸引（不超过 12 个字），副标题补一句「什么活动」，信息栏管细节（时间、地点、项目、报名方式、主办单位）。别把规程整段抄上海报——那是推文的活。

```
你是活动海报文案写手。根据下面的母版文案，出海报文字：
1. 主标题 1 条：不超过 12 个字，口语化，有动感；
2. 副标题 1 条：一句话说明活动全称与性质；
3. 信息栏：时间、地点、项目数量、报名方式、主办单位，逐条列出，每条不超过 15 个字；
4. 再给 2 个备选主标题。
要求：不编造母版里没有的信息；数字用阿拉伯数字；不要感叹号堆叠。
母版文案：（粘贴）
```

推文的结构模板。公众号推文比海报能装，但也有套路：标题（带钩子，20 字上下）→ 导语（两三句说清时间地点和最大亮点）→ 亮点段（2-3 段，每段一个点：项目好玩在哪、往届照片、奖项设置）→ 信息栏（完整时间地点报名方式，加粗）→ 报名入口（二维码或链接说明）→ 往期回顾（可选）。往届照片是推文里最有说服力的素材——「去年的热闹」比任何形容词都管用。

```
你是公众号推文写手。根据母版文案写一篇活动报名推文初稿，结构：
标题（20 字内，带一个具体吸引点）；导语（3 句内，交代时间地点与最大亮点）；亮点段
2–3 段（每段一个点，其中一段请基于我提供的往届情况写）；信息栏（时间/地点/项目/报
名条件/报名方式，逐条加粗）；结尾报名引导（一句）。
要求：口语化短句；不编造信息，往届情况只按我给的写；全文 600 字以内；【此处放照片】
的图片位用占位符标注并注明建议放什么图。
母版文案：（粘贴）
往届情况：（如：去年 200 人参加，拔河最热闹，照片 20 张可用）
```

配图的版权边界，单独说透。文案是 AI 写的没事，图搞错了是真出事。四条规矩：

一是**实拍照片用自己拍的。**往届活动照片是最安全也最有效的素材。但注意：照片用于宣传前，最好确认过当事人不反对——尤其是能看清孩子正脸的照片，参照第 9 章的红线，家长群的信任比一张图珍贵。

二是**运动员肖像不乱用。**职业运动员、知名选手的照片用于活动宣传，涉及肖像权，需要本人或经纪方授权；网上搜来的比赛照片，来源和授权状态不明，一律不用。

三是**赛事标志按规范用。**联赛标识、协会会徽、合作品牌标志，按主办方的使用规范来，别自己改色变形。

四是**AI 生成图可以用，但用在设计背景上。**不含真实人物、不冒充实拍场景的设计底图（渐变底、几何图形、插画风格的运动元素），用 AI 生成没问题；但**不能拿 AI 生成图冒充「我们场馆」「我们活动」的真实照片**——观众发现是假的，信任就没了。

10.3 短视频：口播稿、分镜与发布清单

短视频是当下触达效率最高的渠道，也是基层最容易「想拍但不知从哪下手」的渠道。拆开就三件事：口播稿、分镜、发布。

口播稿。15-30 秒一条，前 3 秒必须给钩子——「周六上午，XX 小学操场，八个项目全家能上场」比「为丰富群众文体生活」强一百倍。中段给两三个具体点，结尾一句行动指令（怎么报名）。让 AI 出稿：

```
你是短视频口播稿写手。根据母版文案写一条活动报名短视频口播稿：
时长 20–30 秒（口播约 80–110 字）；前 3 秒是钩子（用最具体的一个点抓住人，不喊口
号）；中段 2 个点（项目亮点+报名信息）；结尾一句行动指令。
要求：口语，短句，数字用阿拉伯数字；不编造信息；最后单独列一行「建议拍摄画面」。
母版文案：（粘贴）
```

分镜清单。口播稿定了，画面按镜拍。让 AI 把口播稿拆成分镜表：镜号、画面内容、对应口播、字幕、预估时长五列。分镜表的价值是把「拍」变成执行题——拿着表，一部手机半天拍完。AI 出的分镜是初稿，你在上面标注哪些画面本单位拍得到（往届素材、场地空镜、教练演示），拍不到的换成能拍的。

发布清单。发布前过一遍：标题（20 字内，带地点或项目关键词，别人搜「XX 区运动会」能搜到）、话题标签（3-5 个：地域标签+项目标签）、发布时点（参照受众习惯，晚

上七八点是普遍高峰，以本单位后台数据为准）、封面帧（选画面最清楚的一帧）。发布后两小时看一眼数据，报名期内效果不好的，换个标题重发一条不丢人。

最后一条纪律：**口播稿和字幕里的时间、地点、报名方式，发布前逐字核对一遍**。文案错误改一条推文是小事，短视频发出去错一个集合时间，当天就是投诉。

10.4 场馆运营：会员活动、淡季方案与赛后复盘

海报推文是一次性的，场馆运营的宣传是常态活。给三个持续场景。

场景一：会员活动通知与复购提醒。场馆的会员活动（免费体测日、公开课、赛事观赛活动）要人来讲。话术的分寸在「提醒不骚扰」：一次活动一条通知、一条提醒，足够；天天发就是骚扰。AI 能帮的是把同一场活动的通知按不同人群改语气——对老年会员强调「免费体测+专人引导」，对上班族会员强调「晚间时段+随到随练」：

```
你是场馆会员运营助理。我馆将举办[活动名称]，信息如下：（活动时间/内容/是否免费/名额/报名方式）
请写两条通知：一条面向中老年会员（语气稳妥，强调安全与引导服务），一条面向上班族会员（语气轻快，强调时段便利），每条 120 字以内，结尾给报名方式。不编造信息。
```

场景二：淡季促销方案初稿。每个场馆都有淡季时段（工作日上午是普遍低谷，第 4 章的客流数据会告诉你你的低谷在哪）。把数据给它，让它出方案对比，你来做取舍：

```
你是场馆运营顾问。以下是我馆近四周的分时段客流数据（已脱敏，标注「模拟数据」格式）：（粘贴时段×客流表）
请找出客流最低的 3 个时段，针对每个时段给 1 个促销方案建议（如错峰票价、团体包场、培训合作），每个方案说明：目标人群、定价思路（不给出具体价格，定价由我方决定）、预期效果、可能的副作用。最后提醒我采纳前需要核实哪些前提。
```

注意这条提示词故意让 AI「不给具体价格」——定价涉及成本和单位政策，AI 不知道你的房租水电，它给的价格数字看着像模像样，实则没有依据。方案思路可以参考，价格必须自己算。

场景三：赛后传播复盘。活动办完，宣传线要回答三个问题：报名的人从哪个渠道来的？哪个内容表现好？明年哪里要改？方法就是第 4 章教的数据三板斧，把报名表加一列「渠道来源」（公众号/社群/海报扫码/朋友告知），统计各渠道人数；再把各渠道内容的后台数据（阅读、转发、播放）拉出来对照。AI 帮你把两组数拼成复盘结论：

```
你是活动复盘助理。以下是本次活动的两组数据：
报名渠道统计：（渠道×人数表）
各渠道内容表现：（渠道×阅读量/转发/播放表）
请分析：1. 哪个渠道带来报名最多、哪个渠道内容传播最好、两者是否一致；2. 给出明年宣传资源分配的 3 条建议；3. 只用我给的数据说话，数据不足以下结论的地方明确说「数据不足」。
```

复盘的关键习惯是**每年用同一张表**——渠道分类、统计口径固定下来，三年数据摆在一起，规律自己会浮现。这套方法与第 4 章的场馆周报一脉相承：数据事实是表，处理建议是参考，决策在人。

动手练习

给你单位下一场活动做一版全案物料初稿。按流水线顺序走：

1. 写母版文案：把活动全称、时间、地点、项目、报名条件、报名方式、主办方整理成 200-300 字一段（信息不全的先补齐，缺什么问谁要列出来）。
2. 让 AI 出五个「一句话卖点」候选，你挑一个，说说为什么挑它。
3. 用本章提示词切出三件物料：海报文案、推文初稿、口播稿。
4. 排宣传矩阵表：按 10.1 的五阶段，填上你的实际渠道与发布时点。
5. 交付前核对：三件物料里的时间、地点、报名方式是否与母版完全一致（这步人工做，别让 AI 自查自己）。

做完这套，你的活动宣传就有了第一版模板库——明年同类活动，改母版就能复用。

思考题

1. 10.1 节说流水线顺序不能反：「先定卖点、再写母版、再切片」。如果反过来先做海报再想文案，会出什么问题？结合你单位的实际做法想一想。
2. 同事建议用一张网上搜到的知名运动员比赛照做活动海报主图，「显得专业」。结合 10.2 节的四条规矩，写出你的意见和替代方案。
3. 淡季促销提示词里为什么让 AI「不给具体价格」？如果让它直接定价，会出什么风险？
4. 赛后复盘的报名渠道统计里，「朋友告知」占比很高且逐年上升。这个发现对明年的宣传资源分配意味着什么？AI 能替你下这个结论吗？
5. 动手实操：完成本章全案练习的五步，把产出（卖点句+三件物料+矩阵表）存进你单位的宣传模板库，并在第 11 章培训方案的语境下想一想：这套物料包能不能折成一次内部培训的案例教材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	矩阵图	宣传物料矩阵：五阶段×渠道×物料×时点，配杭州体育在线 AI 服务采购要素（261.30 万元/2025-09-25，公共体育服务数字化的形态参照）	自绘
图 10-2	结构卡	活动海报文案三层结构卡：主标题（≤12 字）→副标题→信息	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		栏，标注「3 秒原则」	
图 10-3	流程图	赛后传播复盘三步：报名渠道统计→内容表现对照→资源分配建议，标注「数据事实与处理建议分列」	自绘

第 11 章 持证与培训：把 AI 修进继续教育

本章导读

体育线的考核压力，是本书调研覆盖的形态里最具体的一类：社会体育指导员实行三级、二级、一级、国家级四级持证，全国信息管理平台线上审核、动态管理；登封市 2025 年 12 月那份 58.90 万元的培训采购，把「持证率≥85%」和「继续教育培训 400 人次」直接写进了验收条款——持证和继续教育不只是文件语言，是合同语言。浙江、江西两省的省级社体指导员培训年年招标，文山州这样的市州也有常态小标。这一章给你两条线：个人线，怎么把 AI 专题排进你的继续教育学时；组织线，协会、场馆、集成商怎么把 AI 培训折成课程包，去接那些正在招标的标。读完你能拿出自己的学时计划，或者本单位的培训方案初稿。

11.1 四级持证与继续教育：制度的实锤形态

先把制度的骨架摆清楚。社会体育指导员的等级体系是四级：三级、二级、一级、国家级，逐级晋升。管理方式按总局 2026 年 7 月对人大代表建议的答复口径：全国社会体育指导员信息管理平台线上审核、动态管理——你的证书状态、继续教育记录，在平台上有账。全国累计培养社会体育指导员 407.5 万人，也是同一份答复里的数字。

这个体系的特别之处在于：它已经长进了采购合同里。看登封那份标的具体条款（58.90 万元，2025-12-03，中标方：登封市新启航职业技能培训学校有限公司）：采购内容是三级指导员培训 250 人、二级培训 200 人，**外加继续教育培训 400 人次**；验收条款写着**持证率**≥85%。拆开读，两个信号：一是「继续教育」以人次计价，说明它是一项可采购、可交付、可验收的独立服务；二是「持证率」写进验收，说明培训方的交付质量是拿证书通过率来卡的——培训不是办完拉倒，是要出结果的。

事业单位这条线还有一层：体育系统事业单位的专业技术岗位，适用《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号）的每年 90 学时要求。场馆、体校、活动中心里带编制的专业技术岗，90 学时是硬任务。

另外交代一个口径：健身教练等工种另有体育行业职业技能鉴定体系（健身教练国家职业资格是其中常见的一项）。这个体系的整体框架是行业共识，但具体证书目录本书未逐

项核实，标注为待验证——你所在工种适用哪张证书、什么周期，以体育总局职鉴部门和本省现行文件为准。

一句话总结本章的制度底座：**指导员有四级持证加继续教育，事业单位专业技术岗有 90 学时，两类压力都已实锤，而且都在花财政的钱兑现**。学时修在哪、修什么，现在可以认真规划了——下一节说个人怎么修。

11.2 个人线：90 学时怎么排进 AI 专题

个人修学时，三步。

第一步，盘库存。翻开你本周期已修学时记录，看两件事：总量缺多少、AI 相关占了多少。多数人的库存表里，AI 相关还是空白——这就是机会：缺口摆在那，内容自己选。

第二步，认渠道。学时从哪来，各省各单位折算规则不同，本书不替你省下结论，但三类通道是普遍存在的：一是单位或协会组织的集中培训（像登封标里那种继续教育专项，参训即有记录）；二是省市体育部门或人社部门认可的线上课程平台；三是自己学习+成果折算（一些地方对发表文章、承担授课、通过考核有折算细则，具体倍率和上限查你所在单位的制度文件）。**别背别人省的数，回去查自己省的现行文件，这步省不得**。

第三步，把 AI 排进去。给你一张排布思路（示意，具体折算以本单位制度为准）：

板块	内容建议	对应本书
通识基础	AI 是什么、三条边界、提示词四要素	第 1-2 章
岗位场景	按岗位选 2-3 章：指导员选第 6/7 章，场馆选第 3/4/10 章，教练选第 8 章	对应章节
实操作业	完成所选章节的动手练习，留存成果	各章练习
成果输出	一份提示词库或一次内部分享（视折算规则）	第 12 章

这样排的好处是学时和活儿是一体的：修学时的过程就是把你手头的活用 AI 重做一遍，练习成果就是工作产物——不是为刷学时而学。

一个提醒：AI 领域的工具和模型迭代很快，你今年学的具体操作，两年后界面可能全变了。但第 2 章教的提问方法、各章教的「下指令→核验→迭代」工作方式不会过时——学时预算优先投给方法和边界，工具操作当顺手学。

11.3 组织线：把本书折成培训课程包

如果你是协会秘书长、场馆负责人或者集成商的实施顾问，这一节是替你写的。三类组织的打法各有侧重，但课程包的骨架是一样的。

课程包的四件套：课时表、课件、练习、考核记录。

- **课时表**：按人群裁剪。社体指导员班：半天通识（第 1-2 章）+一天场景（第 6/7 章为主，选讲第 10 章活动宣传）；场馆运营班：半天通识+一天场景（第 3/4 章为主，选讲第 10 章）；教练与体校班：半天通识+一天场景（第 8 章为主）。青少年密集的单位加讲第 9 章数据红线。
- **课件**：各章的导读、小节和提示词示例直接折成讲义。提示词示例是现成的课堂素材——课上让学员照抄一条、改一条、跑一条，比讲十分钟理论管用。
- **练习**：每章的动手练习就是课后作业。练习成果（一份方案初稿、一张自查表、一版物料包）同时是验收材料。
- **考核记录**：签到表、课件、作业、考核成绩，一份不少地留档。这不是官僚主义——登封标把持证率写进验收，说明采购方就是要拿记录说话。留痕习惯从第一个班就养成。

三类组织各自的入手点。

协会：你既是渠道又是潜在中标方——江西、浙江两省的省级社体指导员培训，中标方都是省社会体育指导员协会。把 AI 模块加进你们报标的培训方案，是差异化的现实路径。

场馆与体校：智慧化改造的钱花出去了，人的能力要跟上。济南起步区那份 2405.49 万元的标（2026-07-14 开标）把「技术培训」写进了招标范围——对接集成商时，把第 3 章的接课清单和第 4 章的数据课一起要过来，让培训款花出双份价值。

集成商：交付含「技术培训」条款的项目越来越多，客户培训材料是普遍缺口。这本书按章拆开就是现成的分模块教材，配上你自家系统的操作手册，交付质量和客户口碑都占先。

给组织者的最后一句话：先小后大。先办一个内部班跑通流程，再对外接标。课程包是攒出来的，不是标书里写出来的。

11.4 培训标怎么接：从浙江 179 万到文山 15.9 万的形态谱系

把近 12 个月窗口内（外加一条形态参照）的社体指导员培训标排成一排，形态谱系就出来了：

项目	金额	时间	中标方	形态
浙江省 2026 年社会体育指导员人才培养及全民健身志愿服务	179.70 万元	2026-03-10	浙江省社会体育指导员协会	省级综合：人才培养+志愿服务
登封市 2025 年社会体育指导员培训活动采购项目	58.90 万元	2025-12-03	登封市新启航职业技能培训学校有限公司	县市级：分级培训+继续教育人次，验收卡持证率
江西省体育局本级 2026 年一级社会体育指导员培训体育服务	48.30 万元	2026-06-23	江西省社会体育指导员协会	省级专项：一级指导员培训

项目	金额	时间	中标方	形态
文山州社会体育指导员业务培训服务项目	15.90 万元	2026-07-16	中科（云南）体育有限公司	市州小标：项目培训+证书制作

这张表有四个读法。

看量级分布：省级综合标百万级上下，省市专项标几十万级，市州小标十几万级。不同量级对应不同的承接门槛，小机构从小标入手是现实路径。

看中标方类型：省协会、本地培训学校、体育公司——四种形态里三种承接主体都不是「AI 公司」。这说明采购方要的是体育培训能力，AI 课程目前是空位：谁先把「指导员培训+AI 应用模块」做出成熟方案，谁就多一张牌。

看验收条款：登封标给全行业提了醒——培训服务的验收越来越硬（持证率≥85%、继续教育按人次计）。接标前把验收条款逐条读一遍，AI 模块要设计出可验收的产出物：学员人手一份提示词卡、一场实操考核、一批练习成果，都比「组织了讲座」好验收。

看内容增量：现行标的培训内容以传统科目为主，AI 应用模块在已公开的采购内容里尚未成标配。把它写进你的方案时，建议挂在「提升服务效能」的名目下，产出物写具体（如「学员掌握健身科普文案、活动通知、指导日志的 AI 辅助方法，每人产出 3 件练习成果」），别写成抽象的「数字化素养提升」——抽象的写法验收时说不清。

接标之外，还有一种更轻的形态：给已有培训做嵌入。不单独接标，而是跟中标方合作，在他们的课程里加半天 AI 模块——内容你出（本书折成讲义），渠道他出。对小团队来说，这往往是第一桶金的形态。

动手练习

按你的身份二选一。

个人线：做一份你的继续教育学时计划。步骤：① 翻出本周期已修学时，算出缺口；② 查本单位/本省的学时折算文件，把三类渠道（集中培训/线上课程/成果折算）各自的规则抄下来；③ 按 11.2 节的四板块表，把 AI 专题排进未来 12 个月，写明每块的内容来源（对应本书哪几章）和成果形式；④ 产出一页《个人学时计划表》，存档并设一个季度自查提醒。

组织线：给本单位或协会写一份 AI 培训课程包方案初稿。步骤：① 定人群（指导员班/场馆班/教练班三选一）；② 用 11.3 节四件套搭结构：课时表（半天+一天）、每讲要点、练习安排、考核与留痕方式；③ 用下面的提示词出初稿再改：

> **你是体育系统培训方案助理。请帮我起草一份[人群]的 AI 应用培训课程包方案初稿：**
> **结构：培训目标（3 条内）、课时表（半天通识+一天场景，每讲列主题、要点、对应教材章节、练习）、考核方式（实操为主）、留痕清单（签到/课件/作业/考核记录四项）。**
> **约束：场景模块围绕[健身指导文案/场馆数据使用/训练台账]等真实工作；每讲必须有动手练习；不写抽象口号，产出物全部写具体。**
> **人群与我方情况：（填写：协会/场馆/体校，学员规模，现有课程）**

④ 拿初稿征求 2-3 位潜在学员意见，改完存档。

思考题

1. 登封标把「持证率≥85%」写进验收条款。这个条款对培训方意味着什么？如果你是投标方，会在方案里做哪些安排来保住这个数字？
2. 11.2 节说「学时预算优先投给方法和边界，工具操作当顺手学」。你同意吗？如果两年后工具界面全变了，今天学的什么还能用？
3. 11.4 节说 AI 课程目前是培训标里的空位。为什么体育培训标的中标方至今不是 AI 公司？这个空位会一直空着吗？
4. 协会想在你单位的继续教育班上加半天 AI 课，但负责人担心「学员年纪偏大，学了用不上」。你怎么回应？给出课程设计上的两个针对性安排。
5. 动手实操：完成个人线或组织线的练习，把产出的学时计划表或课程包方案拿给一位同事或领导看，记录一条对方最关心的点——它大概率就是你下一版要改的地方。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	排布表	个人继续教育学时排布示意表：通识基础/岗位场景/实操作业/成果输出四板块，对应本书章节，标注「折算规则以本单位制度为准」	自绘
图 11-2	谱系图	社体指导员培训标形态谱系：省级综合 179.70 万→县市专项 58.90 万→省级专项 48.30 万→市州小标 15.90 万，四条实证带金额与日期，标注中标方类型	自绘

第 12 章 底线与成长：用得安全，走得长远

本章导读

最后一章管两件事：不出事，和走得远。不出事：盘点体育线用 AI 的三类风险——群众与青少年的健康数据隐私、AI 健康建议失实、能力依赖——合成一张使用前检查清单，用之前过一遍。走得远：把 AI 修进职业成长——社会体育指导员沿四级体系向上考，场馆人员沿智慧化项目攒数据能力，体育院校学生沿「体育+AI」交叉方向选课，各给一条三年路线；再给一条从「会用的人」到「单位里的 AI 种子」的进阶路径。全书的立场在第 1 章立过，这里收口：人机协同，人在主导。

12.1 三条底线，每条都在等一次「没人查」的侥幸

全书讲了十几类用法，收口之前把风险盘成三类。这三类风险的共同点：出事的那一次，往往不是技术故障，是一次「这次就不过检查了」的侥幸。

底线一：健康数据隐私——身份能对上的数据，不出门。

体育场景的数据有个其他行业没有的特点：它跟身体直接挂钩。体测数据（身高体重肺活量）、打卡记录（几点在哪个场馆）、体质档案，单独看是数字，跟姓名一拼就是一份健康画像。青少年的数据更严一层——第 9 章讲过未成年人数据的三条红线（家长告知、最小化采集、不公开排名），这里是全书口径：**凡是可识别到个人的健康相关数据，不进云端 AI；分析需求用脱敏后的汇总数据满足**。给一条实用的判别法：这份数据泄露后，能不能认出「这是谁」？能，就不出门。

哪一档必须人来：任何「把这些数据交给外部 AI 服务商处理」的提议——这不是个人能拍板的事，走单位的数据安全审批流程。

底线二：建议失实——健身科普的幻觉，比一般领域更伤人。

大模型的幻觉（第 2 章讲过）在健身领域的后果链更短：一般领域编错一个史实，损失是尴尬；健身建议编错一个动作要领，可能有人照着练受伤。三层风险按对象分：

场景	风险	把关动作
面向人群的科普文案	一般性知识出错（如热身与拉伸的说法）	发布前核对权威口径（第 7 章三道核）
面向个人的训练建议	个体风险被忽略（如有基础疾病者被建议大强度）	不代答、不转述，回到医生与专业机构（第 6 章转介边界）
训练计划初稿	强度渐进不合理	教练按受训者实际情况校准（第 8 章「AI 出方案你做校准」）

一条纪律贯穿三层：**AI 的健身内容，出口在你手里——你转述、你发布、你签发，责任就落在你**。核验不是可选项，是转述的前置条件。

底线三：能力依赖——基本功必须保留「不插电」的版本。

这是三条里最不容易被察觉的一条。AI 用得顺手之后，人会不自觉地把判断外包：活动方案让 AI 写、答疑让机器人答、训练台账让 AI 记——都合理。但有一类能力不能外包，因为它要在「没网、没电、没时间掏手机」的场景里即刻可用：

- **现场保护与急救常识**：群体活动突发伤病的先期处置，等待专业救援期间的判断与操作；
- **带队组织能力**：清点人数、控制队列、应对天气突变——这些的容错时间是秒级；
- **基础动作示范与纠错**：学员动作错了，你得看得出来、示范得出来，AI 的视频讲解替代不了你站在旁边。

给自己定一条硬规矩：**每季度安排一次「不插电」演练**——不用任何数字工具，完整走一遍带队流程和突发处置预案。演练结果自己记录。系统都在线是常态，常态会掩盖「离了系统行不行」的问题；这个问题要靠演练来回答，不靠感觉。

12.2 使用前检查清单

把全书各章的把关动作收成一张卡。每次用 AI 产出对外或涉人的内容前过一遍；打印出来贴在值班室，比记在脑子里可靠。

序	检查项	过 / 不过	对应章节
1	这份内容要给谁看？涉个体健康判断的一律不出口	□	第 6、7 章
2	数据里有没有可识别个人的字段？有，先脱敏	□	第 4、9 章
3	涉未成年人的数据，家长告知与最小化采集做到了吗？	□	第 9 章
4	每个数字都跟原始来源核对过吗？	□	第 2、4 章
5	健身建议「问出处」了吗？权威口径对过吗？	□	第 7 章
6	需要个体风险评估的内容，转介话术备好了吗？	□	第 6 章
7	成绩、资格、赛程类数据，终版在人手里吗？	□	第 5 章
8	配图版权核过吗？来路不明的图删了吗？	□	第 10 章
9	内容里有没有 AI 编造的机构名、文号、政策引用？	□	第 2 章
10	这份产出的署名责任人是谁？（没人负责的内容不发布）	□	本章

清单的用法说两句：不必每次十项全查——日常文案过 1、4、5、10 四项即可；涉数据、涉未成年人、对外的，十项全过。判断「这次要不要全过」本身，就是第 1 项要回答的问题。

12.3 三条成长路线：指导员、场馆人员、院校学生

底线管住下限，路线打开上限。按读者身份给三条三年路线，共同原则一条：**每一级都要有产出物**——证书、系统使用记录、模板库、作品集，都是能被别人看见的东西；光「学过」不算。

路线一：社会体育指导员——沿四级体系向上，AI 是工作量杠杆。

指导员的等级是三级、二级、一级、国家级，逐级晋升，全国信息管理平台线上审核、动态管理（总局 2026 年 7 月答复口径）。三年路线的骨架：第一年，把本书第 2、6、7 章的方法跑熟——教学方案、分层科普话术、指导日志全部 AI 辅助化，同时按第 11 章把 AI 专题排进继续教育学时；第二年，向上一级等级的条件靠（培训学时、服务时长按你所在省份的晋升文件准备），把自己的 AI 用法整理成一套模板库——这份模板库既是工作成果，也是晋升材料里「服务能力」的实证；第三年，承担带教：给所在站点的几位指导员做 AI 应用分享（第 11 章的课程包结构直接用，登封标把「继续教育 400 人次」写进验收条款的那个形态，就是从带教长出来的）。AI 在这条路线里的角色说清楚：它不替你晋升，它让你在同样的时间里多干出能被看见的活。

路线二：场馆人员——沿智慧化项目攒数据能力，从值班员走向运营分析。

场馆的智慧化改造正在成批发生：济南起步区 2405.49 万元的标段（2026-07-14）、勉县 382.69 万元的县级馆改造（2026-05-18）、吉林化工大学 149.41 万元的项目（2026-08-04），加上全国已有 4266 个公共体育场馆接入数据平台——系统会一台一台装进来，会用数据的人不会自动长出来。三年路线：第一年，按第 3 章把本馆系统吃透，接住集成商的技术培训（那笔培训写在招标范围里，是欠你的交付物），产出一份你自己的操作手册——这是你和其他馆的人拉开差距的第一件东西；第二年，按第 4 章把客流、预订数据用起来，稳定产出周报月报，争取参与一次本单位的数据相关工作（哪怕只是配合采集）；第三年，拿出一个「我用数据改过什么」的清单——哪怕只调过一个开放时段——这就是从「看监控、收门票」走向运营分析的转岗资本。

路线三：体育院校学生——沿「体育+AI」交叉方向，把选修课修成简历。

体育 AI 进课堂已经是进行时：上海体育大学已建体育 AI 交叉人才培养体系，2026 年还有 176.63 万元的体育 AI 人才培养采购落地。学生的三年路线：第一年，通识打底——吃透本书第 1、2 章，选修一门数据分析或编程的公选课；第二年，选一个交叉方向深入（运动表现分析、智慧场馆运营、体育数据分析任选其一），用课程作业做出第一个作品——比如拿公开的赛事数据做一份分析报告（第 8 章的技战术分析思路、第 4 章的报表流程都能

套）；第三年，实习选岗往「体育+数据」「体育+智能系统」靠，简历上放作品不放课程名。这条路线的逻辑跟另外两条一样：产出物说话。

三条路线可以写成同一句话：**AI 不改变你的晋升序列和职业阶梯，它改变你在每一级台阶上能拿出多少东西。**

12.4 从使用者到引领者：单位里的 AI 种子

会用 AI 的人，在单位里有一条自然进阶：先是把自己的活干快（使用者），然后是让别人的活也干快（种子）。从使用者到种子，差的是三个动作。

动作一：把个人提示词库变成公共资产。第 2 章让你建了个人提示词库，种子的第一步是把它开放出来：整理一份「本单位常用提示词集」，按岗位分节（场馆版、指导员版、教练版），放到单位内部共享。附一句使用说明：模板要改名字、改口径再用，别直接照抄输出——别人的场景跟你的不一样，照抄就是拿自己的熟练替别人的风险。

动作二：办内部分享，一小时就够。不用培训部的排场，一小时分享会：前二十分钟演示一次完整流程（建议就用第 4 章的周报流程，人人有共鸣），后四十分钟让大家现场跑一遍自己的活。这笔投入产出可以算（以下均为假设参数）：一个 30 人的单位，若分享让每人每周多省 30 分钟，全年约省 720 小时；组织成本是你的备课加场地，每次约 4 小时、一年办 6 次约 24-48 小时。翻转参数是真用起来的人数：若只有 5 个人采纳，省时降到约 120 小时，仍高于投入；若分享完没人用，投入就是纯亏损——所以后四十分钟「现场跑自己的活」比前二十分钟讲课重要，用起来才算数。

动作三：替单位把住制度口。种子往往是单位里最早看清风险的人。把本章 12.2 的检查清单、第 4 章的数据纪律、第 9 章的未成年人红线整理成一页「本单位 AI 使用要点」，主动提给负责人。这份文件谁起草，谁就是本单位 AI 规则的执笔人——这个位置比「会用」值钱。

全书的立场在第 1 章立过，这里收口：AI 会改变的不是体育工作者这个职业，是具体的做事方式；而判定哪种方式该保留、哪种该换，永远是人。407.5 万社会体育指导员、4266 个接入数据平台的场馆，这两群人怎么用 AI，决定了「体育+AI」落到地面的样子。愿你的值班室里，那套系统被用透，那张清单被用旧。

动手练习

按你的身份二选一。①指导员、场馆人员：把本书你已用过的提示词整理成一份《岗位提示词集》（按场景分节，每条注明适用场合与需修改处），交一位同事试用并回收两条修改意见。②任意身份：给本单位起草一页《AI 使用要点》（检查清单 + 数据纪律 + 转介边界三块），提交给单位负责人，记录对方的第一条反馈——那条反馈大概率就是你们单位真正的顾虑所在。

思考题

1. 12.1 节的三条底线里，「能力依赖」最不容易被察觉。你在自己岗位上，哪一项基本功已经出现「外包给 AI」的倾向？它属于可以外包的一类，还是必须保留「不插电」版本的一类？
2. 检查清单 10 项里，你认为哪一项最常被跳过？为什么恰恰是它？
3. 三条成长路线都强调「产出物」。如果一位指导员三年里学了很多但拿不出模板库和带教记录，按本书的口径，这三年算成长吗？
4. 动手实操：完成本章练习，把产出物存进你第 2 章建立的提示词库——这是全书最后一次动手。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	清单卡	使用前检查清单 10 项卡片式排版（可打印贴值班室版式，含「日常四项 / 全查十项」分档标注）	自绘
图 12-2	路线图	三条三年成长路线并行示意图：指导员 / 场馆人员 / 院校学生，每年标注关键产出物	自绘

参考文献与资料来源

> 说明：以下 URL 为官方入口或检索入口。政策原文与政采公告的具体页面链接以各平台站内检索为准（按文号 / 采购人名称 / 项目名检索）；标注「未核验」的条目在正式引用前须先核对原文。本书调研窗口为 2025-11 至 2026-11。

一、政策文件与官方口径（第 1、7、11、12 章引用）

1. 国家体育总局科教司牵头组建「体育+人工智能」工作组（2025-04 官宣），相关部署纳入《「十五五」体育科教发展规划》——体育系统 AI 化的顶层进度表。检索入口：国家体育总局官网 https://www.sport.gov.cn （站内检索「体育人工智能」）
2. 国家体育总局 2025 年 9 月重大科技创新项目公开招标（含「基于人工智能的国家队足球运动员竞技能力评估和选拔模型」「乒乓球技战术分析大模型智能体」）；此前已布局「体育大模型助力竞技体育表现提升」重大项目——竞技体育线的国家级 AI 项目实证，第 8 章引用。检索入口：国家体育总局官网 https://www.sport.gov.cn （政务公开—招标采购）
3. 国家体育总局《关于推动运动促进健康事业高质量发展的指导意见》(2025-09 印发，含「推进数智创新赋能」数智化条款，统筹彩票公益金支持）——第 1、7 章引用。检索入口：国家体育总局官网 https://www.sport.gov.cn （政策文件）
4. 国家体育总局办公厅对十四届全国人大四次会议第 1487 号建议的答复（2026-07 作复，2026-10-10 公开）——全民健身智能问答大模型建成、全国累计培养社会体育指导员 407.5 万人、4266 个公共体育场馆接入数据平台、「运动码」三项行业标准发布四个口径数字的唯一出处，第 1、7、11、12 章引用。检索入口：国家体育总局官网 https://www.sport.gov.cn （政务公开—人大建议办理复文）
5. 《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号，2015 年施行）——专业技术人员每年继续教育不少于 90 学时，体育系统事业单位专业技术岗的学时依据，第 11 章引用。检索入口：人力资源社会保障部官网 https://www.mohrss.gov.cn （政策法规—规章）

二、政府采购与行业实证（第 1、3、5、8、9、11、12 章引用）

> 以下十条为本书「钱面」实证（合计约 3727 万元），除第 4 条为窗口外形态参照外，其余均在近 12 个月窗口内。政采公告原文按采购人名称在中国政府采购网页面检索。

1. 济南起步区体育馆智能化系统采购项目（一个标段 2405.49 万元，2026-07-14 开标，招标范围含「技术培训」）——大型场馆智能化改造与培训验收条款的实证，第 3、11、12 章引用。检索入口：中国政府采购网 https://www.ccgp.gov.cn （按采购人「济南起步区」检索）
2. 陕西省勉县公共体育场馆智能化改造项目（382.69 万元，2026-05-18）——县级馆智慧化改造的形态参照，第 3、12 章引用。检索入口：中国政府采购网 https://www.ccgp.gov.cn （按采购人名称检索）
3. 吉林化工大学体育场馆智能化相关采购（149.41 万元，2026-08-04）——高校场馆线实证，第 3、12 章引用。检索入口：中国政府采购网 https://www.ccgp.gov.cn（按采购人名称检索）
4. 杭州市体育局「杭州体育在线人工智能服务和权益建设」采购（261.30 万元，2025-09）——AI 作为公共体育服务采购科目的实证（窗口外，作形态参照），第 5 章引用。检索入口：浙江政府采购网 https://zfcg.czt.zj.gov.cn ；中国政府采购网 https://www.ccgp.gov.cn
5. 上海体育大学体育 AI 人才培养相关采购（176.63 万元；该校已建体育 AI 交叉人才培养体系）——「体育+AI」进课堂的院校实证，第 12 章引用。检索入口：上海体育大学官网 https://www.sus.edu.cn ；中国政府采购网 https://www.ccgp.gov.cn
6. 陕西省澄城县青少年校外活动中心「智慧体育综合管理平台软件+AI 体育小程序+硬件」采购（38.77 万元，2026-08）——AI 智慧操场下到县域校外阵地的实证，第 9 章引用。检索入口：中国政府采购网 https://www.ccgp.gov.cn（按采购人名称检索）
7. 登封市 2025 年社会体育指导员培训活动采购项目（58.90 万元，2025-12-03，中标方：登封市新启航职业技能培训学校有限公司；采购含三级培训 250 人、二级培训 200 人、继续教育培训 400 人次，验收条款「持证率≥85%」）——继续教育写进验收条款的关键实证，第 11 章引用。检索入口：中国政府采购网 https://www.ccgp.gov.cn （按采购人名称检索）
8. 浙江省 2026 年社会体育指导员人才培养及全民健身志愿服务项目（179.70 万元，2026-03-10，中标方：浙江省社会体育指导员协会）——省级综合培训标实证，第 11 章引用。检索入口：浙江政府采购网 https://zfcg.czt.zj.gov.cn
9. 江西省体育局本级 2026 年一级社会体育指导员培训体育服务（48.30 万元，2026-06-23，中标方：江西省社会体育指导员协会）——省级专项培训标实证，第

11 章引用。检索入口：中国政府采购网 https://www.ccgp.gov.cn ；江西省公共资源交易平台

10. 文山州社会体育指导员业务培训服务项目（15.90 万元，2026-07-16，中标方：中科（云南）体育有限公司）——市州小标实证，第 11 章引用。检索入口：中国政府采购网 https://www.ccgp.gov.cn （按采购人名称检索）

三、标准与平台底座（第 3、7 章引用）

1. 「运动码」三项行业标准（国家体育总局发布，1487 号建议答复口径）——公共体育服务统一数字入口的标准依据。！标准编号本次调研未逐项核验，正式引用前先在全国标准信息公共服务平台核对。检索入口：全国标准信息公共服务平台 https://std.samr.gov.cn ；国家体育总局官网 https://www.sport.gov.cn
2. 全民健身智能问答大模型（国家体育总局建成，1487 号建议答复口径）与全国公共体育场馆数据平台接入机制（4266 个场馆在接）——公共体育服务智能底座的两个载体，第 7 章引用。检索入口：国家体育总局官网 https://www.sport.gov.cn

四、竞品与延伸阅读（选题表竞争面，第 1 章差异化分析引用）

> 存量智慧体育书集中在产业研究 / 平台建设 / 学校体育层，均不面向体育局系统干部、场馆运营方与社会体育指导员的工具实操——本书与之差异化的参照系。出版信息经选题表竞争面核实。

1. 《智慧体育》（韩潇等），清华大学出版社，2019-05（重印至 2024-07，第 7 次印刷）——产业与平台概述型代表作，说明选题有生命周期。检索入口：清华大学出版社 https://www.tup.tsinghua.edu.cn
2. 《智慧体育平台构建与优化策略》（黄欢），哈尔滨工业大学出版社，2025——平台建设者视角的技术书，与本书的使用者视角互补。检索入口：哈尔滨工业大学出版社；国家新闻出版署 https://www.nppa.gov.cn （ISBN 检索）
3. 《产业融合视域下我国智慧体育产业成长机理与发展路径》（李燕燕），西安交通大学出版社，2024——学术研究型，面向研究者。检索入口：西安交通大学出版社；国家新闻出版署 https://www.nppa.gov.cn （ISBN 检索）
4. 《数智赋能中小学体育教育高质量发展研究》（邵源），中国经济出版社，2026-07——学校体育研究向，与本书第 9 章的落地操作互补。检索入口：中国经济出版社；国家新闻出版署 https://www.nppa.gov.cn （ISBN 检索）
5. 《运动表现分析中的人工智能》（〔葡〕Araújo 等，王坤、黄涛等译）——竞技表现分析的专业译著，偏科研与职业队场景。！出版社与年份信息待验证，正式引用前先核对版权页。检索入口：国家新闻出版署 https://www.nppa.gov.cn ；主要电商图书频道按书名检索



milulab.com/books/ai-sports/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu